Renovaí

Plataforma de conexão entre empresas e cooperativas de reciclagem

Relatório Gerencial

Base de dados, tratamento, KPIs e leitura gerencial em três módulos: Renovaí, Empresas e Cooperativas

PROJETO
Renovaí

FRENTE
Business Intelligence

PERÍODO ANALISADO
abril a setembro de 2026

DATA
27/09/2026

Sumário

O relatório está organizado em **três módulos**. Cada módulo cumpre, para a sua visão, todas as etapas da análise: base, problema, tratamento, KPIs estratégicos, operacionais e de produtividade (com tabela-resumo), leitura dos dashboards, resultados e conclusão.

A Renovaí
Visão integrada da plataforma

01 Apresentação da Base
02 Problema Analisado
03 Estratégias de Tratamento dos Dados
04 KPIs Estratégicos
05 KPIs Operacionais
06 KPIs de Produtividade
07 Análise dos Dashboards
08 Análise dos Resultados
09 Conclusão

B Empresas
Visão da demanda

01 Apresentação da Base
02 Problema Analisado
03 Estratégias de Tratamento dos Dados
04 KPIs Estratégicos
05 KPIs Operacionais
06 KPIs de Produtividade
07 Análise dos Dashboards
08 Análise dos Resultados
09 Conclusão

C Cooperativas
Visão da oferta

01 Apresentação da Base
02 Problema Analisado
03 Estratégias de Tratamento dos Dados
04 KPIs Estratégicos
05 KPIs Operacionais
06 KPIs de Produtividade
07 Análise dos Dashboards
08 Análise dos Resultados
09 Conclusão

Como ler as marcações da análise: FATO valor observado diretamente na base · INTERPRETAÇÃO leitura possível a partir dos fatos · HIPÓTESE explicação que exige investigação adicional.

Estrutura da base e fontes utilizadas. A base de origem é o banco transacional **PostgreSQL do Renovaí**, com 36 tabelas no schema `public` que registram cadastros (usuários, perfis, empresas, cooperativas, endereços), catálogo de materiais, pedidos e negociações, operação das cooperativas (coletas, triagens, estoques, equipes) e finanças (despesas e rateios). Esses dados passam por um pipeline de tratamento em PySpark (Databricks) e são publicados na camada analítica `workspace.renovai_bi`, com dimensões, fatos e tabelas de KPI por mês, que alimenta os dashboards *Renovaí - Dashboard Empresas* e *Renovaí - Dashboard Cooperativas*. Os números do relatório referem-se ao período completo (abril a setembro de 2026), sem filtros.

MÓDULO A

Renovaí

Visão integrada da plataforma

Leitura consolidada da plataforma: a base completa, a relação entre demanda e oferta e os indicadores que medem a intermediação feita pelo Renovaí.

01 Apresentação da Base
02 Problema Analisado
03 Estratégias de Tratamento dos Dados
04 KPIs Estratégicos
05 KPIs Operacionais
06 KPIs de Produtividade
07 Análise dos Dashboards
08 Análise dos Resultados
09 Conclusão

A

MÓDULO A · RENOVAÍ

01 APRESENTAÇÃO DA BASE

Estrutura completa do banco e da camada analítica

O Renovaí é uma plataforma que conecta **empresas** que compram material reciclável a **cooperativas** que o coletam, triam e vendem. Sua base é o banco transacional **PostgreSQL** (schema `public`, 36 tabelas), que registra o ciclo completo: do cadastro à negociação e à operação física das cooperativas.

1.1 Estrutura do banco por domínio

Domínio	Tabelas principais	O que registra
Cadastro e acesso	usuarios, perfis, empresas, cooperativas, enderecos, telefones	Quem usa a plataforma e onde está
Catálogo	materiais, categorias_materiais	Materiais, hierarquia de categorias e preço sugerido
Demanda	pedidos, pedido_itens, pedidos_cooperativas	Pedidos das empresas, materiais/quantidades e cooperativas acionadas
Negociação	negociacoes, negociacao_itens, negociacao_mensagens, status	Acordos entre empresa e cooperativa, contrapropostas e status
Operação	eventos_operacionais → coletas, triagens (herança); rotas, rotas_enderecos	Coletas por cooperado e triagens por equipe
Pessoas	funcionarios (cooperados), cargos, equipes, equipes_cooperados	Cooperados, admissão/desligamento e equipes
Estoque	estoques, movimentacoes_estoques	Saldo por cooperativa × material e entradas/saídas
Finanças	despesas, lancamentos_despesas, rateios, rateios_funcionarios, tipos_rateios	Custos das cooperativas e repasses aos cooperados
Avaliação e preferências	avaliacoes, empresa_materiais_interesses, empresa_cooperativas_favoritas	Notas por pedido, categorias de interesse e cooperativas favoritas das empresas

1.2 Como os domínios se conectam

Empresa → Pedido + itens → Negociação (status) → Cooperativa → Estoque (saída)

← Triagem ← Coleta

- O DDL do banco não declara chaves estrangeiras; as relações são identificadas pelos nomes das colunas (`empresa_id`, `pedido_id`, `cooperativa_id`, `material_id`, `estoque_id`).
- A **negociação** é o ponto de encontro entre os dois lados: liga um pedido de uma empresa a uma cooperativa (UNIQUE pedido + cooperativa).
- `coletas` e `triagens` **herdam** `eventos_operacionais` (INHERITS), o que exige cuidado para não contar eventos em dobro.
- A venda física aparece como **movimentação de saída** de estoque ligada a um item de pedido.

1.3 Camada analítica publicada

Tipo	Tabelas em workspace.renovai_bi	Grão	Módulo que usa
Dimensões	dim_empresa, dim_cooperativa, dim_material, dim_calendario	entidade / mês	Todos (filtros)
Fatos	fato_pedidos (264), fato_negociacoes (78), fato_itens_negociados (173)	evento	B · Empresas
Fatos	fato_coletas (452), fato_triagens (391)	evento	C · Cooperativas
KPIs	kpi_empresa_mes (230)	empresa × mês	B · Empresas
KPIs	kpi_cooperativa_mes (112), kpi_cooperado_mes (377), kpi_equipe_mes (38), kpi_estoque (1.095)	entidade × mês	C · Cooperativas
KPIs	kpi_plataforma_mes (6)	mês	A · Renovaí

Relevância para os indicadores: a base cobre as duas pontas do negócio — a **demanda** de 48 empresas ativas e a **oferta** de 20 cooperativas — e o elo entre elas (78 negociações). É essa ligação que permite medir, na visão da plataforma, quanto da demanda é convertida, atendida e entregue.

MÓDULO A · RENOVAÍ

02 PROBLEMA ANALISADO

O que a visão integrada procura entender

Como o problema foi definido: o problema abaixo é uma **interpretação** derivada da estrutura do banco e dos indicadores definidos para os dois dashboards.

Como intermediadora, o Renovaí só gera valor quando a demanda das empresas encontra a oferta das cooperativas. O problema analisado nesta visão é **entender se a plataforma está crescendo, retendo seus participantes e convertendo a demanda em negócios atendidos, e onde está o principal desequilíbrio entre demanda e oferta**.

Perguntas da visão integrada

- A base de empresas e cooperativas ativas cresce ou encolhe?
- As empresas voltam a pedir (retenção)?
- Quanto da demanda vira negócio e quanto do volume é atendido?
- Com que rapidez a plataforma responde e conclui pedidos?
- O volume demandado, o coletado e o expedido estão equilibrados?

Decisões que os dados apoiam

- **Crescimento:** priorizar aquisição ou retenção de empresas.
- **Equilíbrio:** ampliar oferta (cooperativas) ou qualificar demanda.
- **Processo:** reduzir o tempo entre negociação e fechamento.
- **Qualidade dos dados:** corrigir registros que distorcem séries mensais.

MÓDULO A · RENOVAÍ

03 ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS DADOS

Tratamentos comuns a toda a base e consolidação da plataforma

O pipeline de tratamento segue quatro etapas: **(1) extração** via JDBC, **(2) catálogo de qualidade**, **(3) tratamento geral e específico por tabela** e **(4) camada de KPIs e publicação**. Cada estratégia é descrita como *o que foi feito → por que → impacto*, com a classificação:

NECESSÁRIO requisito para o KPI existir CORRETO realizado adequadamente POSSÍVEL PROBLEMA pode afetar a leitura MELHORIA recomendação

3.1 Tratamentos gerais

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Extração seletiva	Leitura de todas as tabelas do schema `public`, exceto `auditoria_*`; `eventos_operacionais` com `ONLY`.	Evitar tabelas sem uso analítico e a dupla contagem por herança.	Base completa sem duplicação de eventos.	CORRETO
Fuso horário	`spark.sql.session.timeZone = America/Sao_Paulo`.	As datas do banco são TIMESTAMP sem fuso; o truncamento por mês depende do fuso.	Define em qual mês cada evento cai.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROB
Catálogo de qualidade	Uma agregação por tabela: nulos, distintos, duplicidade pela PK e min/máx/média/desvio.	Diagnosticar a base antes de tratar.	Direciona os tratamentos de nulos e duplicidades.	CORRETO
Conversão de tipos	Cast de cada coluna para o tipo declarado no PostgreSQL (`information_schema.columns`).	JDBC pode trazer tipos divergentes (ex.: NUMERIC).	Somas de kg e R$ com precisão decimal.	CORRETO
Nulos	Texto descritivo → "Não informado". Chaves (`*_id`), datas, números e booleanos **permanecem NULL**.	NULL em chave/data tem significado; preencher com 0 distorce médias.	Médias e taxas calculadas só sobre valores existentes.	CORRETO
Duplicidades	`dropDuplicates` pela chave primária de cada tabela.	Com PK UUID, a duplicidade real é de PK, não de linha inteira.	Garante 1 registro por entidade antes dos joins.	CORRETO
Padronização	trim/upper/initcap em textos; só dígitos em CEP, CNPJ e telefone; e-mails em minúsculas.	Uniformizar filtros e agrupamentos.	Cidades e categorias agrupam corretamente nos filtros.	CORRETO
Dados sensíveis	Remoção de senha, hash, token e CPF de `usuarios`.	Não são necessários para BI.	Sem impacto nos KPIs; reduz exposição de dados pessoais.	CORRETO

3.2 Tratamentos da consolidação (kpi_plataforma_mes)

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Consolidação mensal	Agregação por mês de pedidos, negociações, empresas e cooperativas ativas a partir das tabelas tratadas de cada lado.	Uma única visão mensal da plataforma.	Mesmos totais dos dois dashboards (ex.: 264 pedidos; R$ 74.273,51).	NECESSÁRIO CORRETO
Participante ativo	Empresa ativa = com pedido no mês; cooperativa ativa = com negociação iniciada no mês.	Definir a base ativa de forma verificável.	Séries de empresas e cooperativas ativas.	NECESSÁRIO
Retenção de empresas	Empresas ativas no mês que também estavam ativas no mês anterior ÷ ativas no mês anterior.	Medir recorrência da demanda.	Sem valor em abril (primeiro mês).	CORRETO
Crescimento de pedidos	(pedidos do mês - pedidos do mês anterior) ÷ pedidos do mês anterior.	Medir a evolução da demanda.	Sensível a bases pequenas (abril tem 13 pedidos).	CORRETO POSSÍVEL PROB
Conferência entre camadas	Valor negociado conferido em kpi_empresa_mes, kpi_cooperativa_mes, kpi_plataforma_mes e fato_negociacoes.	Garantir que os dois lados contam o mesmo negócio.	R$ 74.273,51 em todas as tabelas.	CORRETO
Grade entidade × mês	Meses sem atividade entram com 0, a partir do 1º mês de atividade da entidade.	Comparação com o mês anterior (lag) só faz sentido entre meses adjacentes.	Séries mensais contínuas nos gráficos de linha.	CORRETO
Divisão segura e validação	Taxas com denominador 0 retornam NULL; só publica se não houver chave duplicada no grão.	Evitar taxas falsas e duplicidade.	As 15 tabelas publicadas passaram na validação.	CORRETO
Taxas no dashboard	Taxas calculadas como medida do dataset (Σ numerador ÷ Σ denominador no recorte filtrado).	Evitar média de taxas.	Taxas corretas para qualquer filtro aplicado.	CORRETO

3.3 Pontos que exigem atenção (afetam a visão integrada)

Datas concentradas em setembro: todos os 50 acordos fecharam em setembro, assim como 98,7% das triagens e 99,6% das expedições. Séries mensais de valor, triagem e expedição ainda não representam tendência.

Expedição maior que a coleta: saíram 190.963,3 kg, 2,6 vezes os 73.544,5 kg coletados. É preciso verificar a origem do saldo de estoque.

Status e alocação mensal: 3 negociações têm status de outra referência e a distribuição mensal dos pedidos variou entre duas execuções do pipeline (mesmo total de 264).

Melhoria recomendada: histórico de status, datas em `equipes_cooperados` e coordenadas em `enderecos`, para medir o tempo em cada etapa, a produtividade real de equipes e a distância entre empresa e cooperativa.

MÓDULO A · RENOVAÍ

04 KPIS ESTRATÉGICOS

Crescimento, base ativa e valor transacionado

VALOR TRANSACIONADO	EMPRESAS ATIVAS	COOPERATIVAS ATIVAS	RETENÇÃO	CRESCIMENTO
R$ 74,27 mil	48	20	50,0%	-23,4%
50 acordos fechados	11 a 35 por mês	2 a 14 por mês	setembro	pedidos set vs ago

ESTRATÉGICO

Valor transacionado na plataforma

R$ 74.273,51

O que mede	Valor total dos acordos fechados entre empresas e cooperativas.
Relevância	Resultado econômico da intermediação; aparece como valor comprado (Empresas) e valor negociado (Cooperativas).
Cálculo	*Σ valor_negociacao das negociações com status_atual = "ACORDO FECHADO", pelo mês de fechamento.*
Dados utilizados	negociacoes, negociacao_itens, status
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`valor_negociado_total (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO mesmo valor nos dois dashboards e em todas as tabelas de KPI; 100% em setembro. INTERPRETAÇÃO o valor ainda não permite leitura de tendência mensal.

ESTRATÉGICO

Base ativa (empresas e cooperativas)

48 empresas · 20 cooperativas

O que mede	Participantes com atividade no mês, de cada lado.
Relevância	Tamanho real do mercado que a plataforma movimenta.
Cálculo	*COUNT(DISTINCT empresa_id com pedido no mês); COUNT(DISTINCT cooperativa_id com negociação iniciada no mês).*
Dados utilizados	pedidos, negociacoes
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`empresas_ativas · cooperativas_ativas (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO empresas ativas: 11, 35, 34, 30, 32, 26; cooperativas ativas: 2, 8, 14, 11, 8, 9. INTERPRETAÇÃO há entre 2,4 e 5,5 empresas ativas para cada cooperativa em negociação no mês. As 20 cooperativas cadastradas têm coletas no período, mas nem todas negociam em cada mês.

ESTRATÉGICO

Retenção de empresas

90,9% (mai) → 50,0% (set)

O que mede	Proporção das empresas ativas no mês anterior que continuaram ativas.
Relevância	Mostra se a demanda é recorrente ou depende de novas empresas.
Cálculo	*empresas ativas em m e em m-1 ÷ empresas ativas em m-1 × 100.*
Dados utilizados	pedidos (empresa_id, data_pedido)
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`taxa_retencao_empresas_pct`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO 90,9%, 74,3%, 73,5%, 56,7% e 50,0% de maio a setembro. INTERPRETAÇÃO a recorrência das empresas cai de forma contínua desde maio.

ESTRATÉGICO

Crescimento de pedidos

-23,4% (set)

O que mede	Variação percentual de pedidos em relação ao mês anterior.
Relevância	Ritmo de expansão da demanda.
Cálculo	*(pedidos_m - pedidos_m-1) ÷ pedidos_m-1 × 100.*
Dados utilizados	pedidos
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`crescimento_pedidos_pct`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO +353,8% (mai), 0,0% (jun), -15,3% (jul), -6,0% (ago), -23,4% (set). O salto de maio parte de uma base de 13 pedidos em abril. HIPÓTESE setembro pode estar incompleto.

MÓDULO A · RENOVAÍ

05 KPIS OPERACIONAIS

Funil da intermediação: resposta, conversão, atendimento e conclusão

TEMPO ATÉ NEGOCIAÇÃO	CONVERSÃO	FECHAMENTO	ATENDIMENTO	CONCLUSÃO
33,8 h	**18,9%**	**64,9%**	**12,0%**	**79,2%**
pedido → início	pedidos com acordo	acordos ÷ encerradas	kg acordado ÷ pedido	pedidos concluídos

OPERACIONAL

Tempo até a negociação

33,8 h

O que mede	Horas entre a criação do pedido e o início da negociação.
Relevância	Mede a velocidade de resposta da plataforma à demanda.
Cálculo	*média de (negociacoes.data_inicio - pedidos.data_pedido) em horas.*
Dados utilizados	pedidos, negociacoes
Origem	fato_negociacoes · kpi_cooperativa_mes
Coluna	`tempo_ate_negociacao_horas`
Granularidade	negociação / mês
Interpretação	FATO média mensal entre 24,0 h e 40,4 h. INTERPRETAÇÃO a plataforma coloca o pedido em negociação em pouco mais de um dia; o tempo longo está no fechamento (seção 05 dos módulos B e C).

OPERACIONAL

Conversão de pedidos

18,9%

O que mede	Pedidos com ao menos um acordo fechado ÷ pedidos.
Relevância	Eficiência do funil de ponta a ponta.
Cálculo	*pedidos com ≥ 1 "ACORDO FECHADO" ÷ total de pedidos × 100 (coorte do pedido).*
Dados utilizados	pedidos, negociacoes, status
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`taxa_conversao_pedidos_pct (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO 7,7%, 15,3%, 20,3%, 26,0%, 17,0%, 19,4%. INTERPRETAÇÃO cerca de 4 em cada 5 pedidos não chegam a acordo.

OPERACIONAL

Fechamento de negociações

64,9%

O que mede	Negociações com acordo ÷ negociações encerradas.
Relevância	Mostra se o gargalo está na negociação ou antes dela.
Cálculo	*Σ sucesso ÷ Σ encerradas × 100.*
Dados utilizados	negociacoes, status
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`taxa_fechamento_negociacoes_pct`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO 50 acordos em 77 encerradas; 78 negociações para 264 pedidos. INTERPRETAÇÃO a maior perda ocorre antes da negociação: muitos pedidos não chegam a ser negociados.

OPERACIONAL

Atendimento do volume

12,0%

O que mede	kg acordado ÷ kg pedido.
Relevância	Equilíbrio entre volume demandado e volume ofertado em acordo.
Cálculo	*Σ kg de negociacao_itens com acordo ÷ Σ kg de pedido_itens × 100.*
Dados utilizados	pedido_itens, negociacao_itens, status
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`taxa_atendimento_volume_pct (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO 26.701,9 kg de 223.114,8 kg; por mês entre 5,5% e 19,2%.

OPERACIONAL

Conclusão e tempo de conclusão

79,2% · 99,2 h

O que mede	Pedidos com data de conclusão e tempo médio até ela.
Relevância	Fechamento do ciclo do pedido.
Cálculo	*pedidos concluídos ÷ pedidos × 100; média de (data_conclusao - data_pedido).*
Dados utilizados	pedidos
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`taxa_conclusao_pedidos_pct · tempo_medio_conclusao_horas`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO conclusão mensal entre 69,2% e 86,0%; tempo médio mensal entre 88,3 h e 109,4 h. INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR a conclusão é 4 vezes maior que a conversão; é preciso definir o que significa “concluir” um pedido.

MÓDULO A · RENOVAÍ

06 KPIS DE PRODUTIVIDADE

Eficiência da intermediação e equilíbrio entre os lados

Leitura do módulo: na visão da plataforma, produtividade é a capacidade de **transformar volume em negócio**: quanto do volume de cada etapa chega à seguinte e com que qualidade percebida.

KG PEDIDO	KG COLETADO	KG ACORDADO	KG EXPEDIDO	NOTA MÉDIA
223,1 mil	**73,5 mil**	**26,7 mil**	**191,0 mil**	**4,0 a 4,3**
demanda total	oferta captada	12,0% do pedido	saídas por venda	avaliações jun–set

PRODUTIVIDADE

Fluxo de volume da plataforma

223,1 · 26,7 · 73,5 · 47,8 · 191,0 mil kg

O que mede	Volume em cada etapa: pedido, acordado, coletado, triado e expedido.
Relevância	Mostra onde o volume se perde ou se acumula entre demanda e oferta.
Cálculo	*Σ de cada coluna no período, a partir das tabelas de KPI de cada lado.*
Dados utilizados	pedido_itens, negociacao_itens, coletas, triagens, movimentacoes_estoques
Origem	kpi_empresa_mes · kpi_cooperativa_mes
Coluna	`kg_pedido · kg_atendido · volume_coletado_kg · volume_triado_kg · volume_expedido_kg`
Granularidade	mês (agregado no período)
Interpretação	FATO a coleta (73,5 mil kg) equivale a 33% do volume pedido; o acordado (26,7 mil kg), a 12%. INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR o expedido (191,0 mil kg) supera coleta e acordo. HIPÓTESE parte das saídas não está ligada a acordos nem a coletas registradas.

PRODUTIVIDADE

Negócios por pedido

78 negociações / 264 pedidos

O que mede	Quantas negociações a plataforma gera para os pedidos recebidos.
Relevância	Capacidade de colocar a demanda em contato com a oferta.
Cálculo	*negociações ÷ pedidos no período.*
Dados utilizados	pedidos, negociacoes
Origem	fato_negociacoes · fato_pedidos
Coluna	`qtd_negociacoes · qtd_pedidos`
Granularidade	período
Interpretação	FATO 78 negociações para 264 pedidos (0,30 por pedido); contrapropostas médias de 1,03 por negociação. INTERPRETAÇÃO a maior parte dos pedidos não recebe nenhuma negociação.

PRODUTIVIDADE

Nota média de avaliação

4,0 a 4,29

O que mede	Média das notas de avaliação registradas no mês (1 a 5).
Relevância	Qualidade percebida da intermediação.
Cálculo	*AVG(avaliacoes.nota) por mês, com filtro de nota entre 1 e 5.*
Dados utilizados	avaliacoes
Origem	kpi_plataforma_mes
Coluna	`nota_media_avaliacao (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	mês
Interpretação	FATO 4,00 (jun), 4,13 (jul), 4,29 (ago), 4,04 (set); sem avaliações em abril e maio. OBSERVAÇÃO indicador disponível na camada analítica, mas ainda não exibido nos dashboards.

Tabela-resumo dos KPIs do módulo

KPI	Módulo	O que mede	Granularidade	Fonte dos dados	Resultado
Valor transacionado	Estratégico	Valor dos acordos	mês	kpi_plataforma_mes	**R$ 74.273,51**
Base ativa	Estratégico	Empresas e cooperativas ativas	mês	kpi_plataforma_mes	**48 · 20**
Retenção de empresas	Estratégico	Recorrência da demanda	mês	kpi_plataforma_mes	**50,0% (set)**
Crescimento de pedidos	Estratégico	Evolução da demanda	mês	kpi_plataforma_mes	**-23,4% (set)**
Tempo até negociação	Operacional	Velocidade de resposta	negociação	fato_negociacoes	**33,8 h**
Conversão	Operacional	Pedidos com acordo	mês	kpi_plataforma_mes	**18,9%**
Fechamento	Operacional	Acordos ÷ encerradas	mês	kpi_cooperativa_mes	**64,9%**
Atendimento do volume	Operacional	kg acordado ÷ pedido	mês	kpi_plataforma_mes	**12,0%**
Conclusão e tempo	Operacional	Fechamento do ciclo	mês	kpi_plataforma_mes	**79,2% · 99,2 h**
Fluxo de volume	Produtividade	kg por etapa	período	kpi_empresa_mes · kpi_cooperativa_mes	**223,1→26,7 mil kg**
Negócios por pedido	Produtividade	Negociações geradas	período	fato_negociacoes	**78 / 264**
Nota média de avaliação	Produtividade	Qualidade percebida	mês	kpi_plataforma_mes	**4,0 a 4,29**

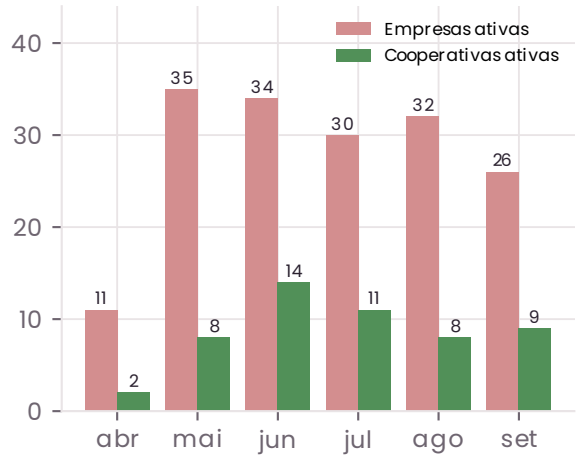
MÓDULO A · RENOVAÍ

07 ANÁLISE DOS DASHBOARDS

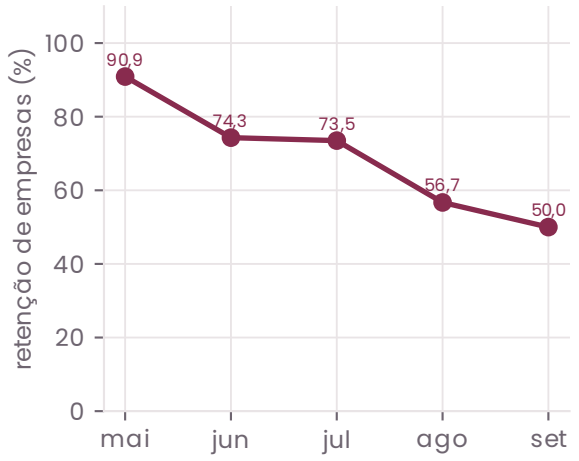
Leitura integrada dos dashboards de Empresas e Cooperativas

O Renovaí possui dois dashboards com a mesma estrutura — **1 · Filtros**, **2 · Indicadores**, **3 · Análises** e **4 · Mapas** — um para cada lado. A visão integrada lê os dois em conjunto, apoiada em `kpi_plataforma_mes`. Os gráficos desta seção apresentam essa tabela, que ainda não tem um dashboard próprio.

Pergunta integrada	Dashboard Empresas	Dashboard Cooperativas	Leitura conjunta
Quanto foi transacionado?	Valor comprado R$ 74.273,51	Valor negociado R$ 74.273,51	Os dois lados medem o mesmo negócio (consistente).
Onde se perde a demanda?	Conversão 18,9%; atendimento 12,0%	Fechamento 64,9%	A perda é maior antes da negociação do que dentro dela.
Quanto tempo leva?	Conclusão 99,2 h; negociação 1.725,4 h	Coleta → triagem 1.404,2 h	Os tempos longos coincidem com os registros concentrados em setembro.
Há volume para atender?	kg pedido 223.114,8	Coletado 73.544,5; expedido 190.963,3	Oferta coletada é 1/3 da demanda; expedição exige verificação do estoque.

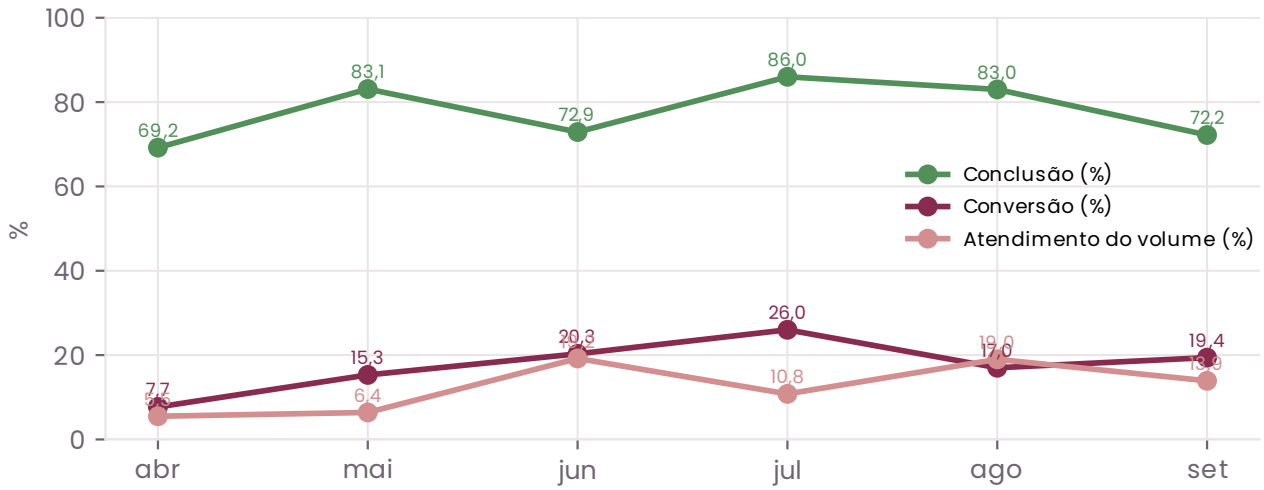


Empresas e cooperativas ativas por mês. Pergunta: a base de participantes cresce?



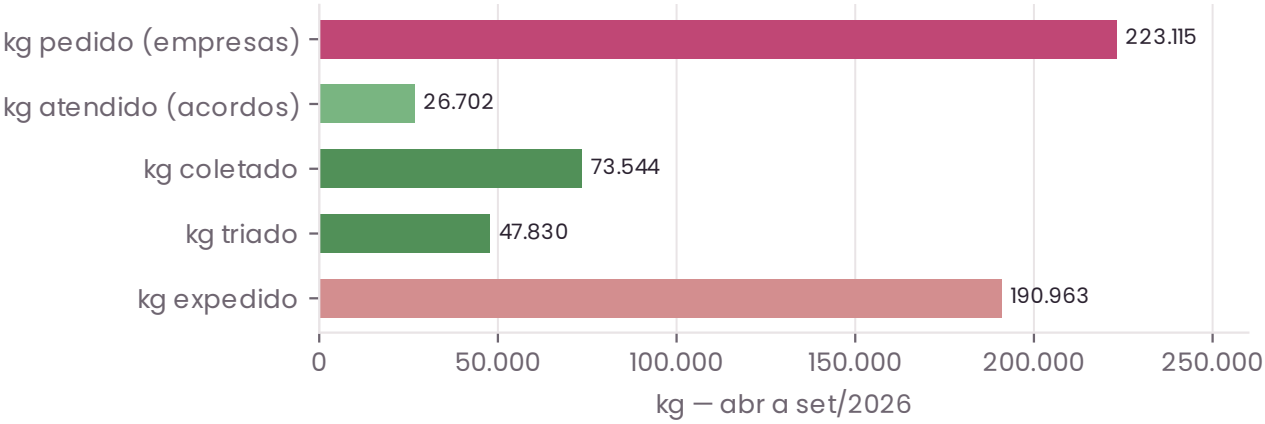
Retenção de empresas. Pergunta: as empresas voltam a pedir?

FATO as empresas ativas atingem o pico em maio (35) e caem para 26 em setembro; as cooperativas ativas atingem o pico em junho (14). A retenção cai todos os meses, de 90,9% para 50,0%. INTERPRETAÇÃO a plataforma está perdendo recorrência do lado da demanda.



Conclusão, conversão e atendimento por mês. Pergunta: o funil melhora ao longo do tempo?

FATO a conclusão fica sempre acima de 69%, enquanto conversão e atendimento ficam abaixo de 27%.
INTERPRETAÇÃO a distância entre as curvas é estrutural em todos os meses, não um efeito pontual.



Fluxo de volume da plataforma (kg no período). Pergunta: demanda e oferta estão equilibradas?

Mapas

FATO `enderecos` não tem latitude e longitude; os dois dashboards substituem o mapa por gráficos por cidade (42 cidades de empresas e 19 de cooperativas). HIPÓTESE com coordenadas, seria possível medir a distância entre empresa e cooperativa e testar se ela influencia a conversão.

MÓDULO A · RENOVAÍ

08 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Comportamentos da plataforma e relações entre os módulos

8.1 Principais comportamentos

Observação	Classificação	Leitura
O mesmo valor (R$ 74.273,51) aparece nos dois dashboards.	FATO	O tratamento manteve os dois lados consistentes.
78 negociações para 264 pedidos; fechamento de 64,9%.	FATO	INTERPRETAÇÃO o principal ponto de perda é o pedido que não chega a ser negociado.
Retenção cai de 90,9% para 50,0%; pedidos caem de 59 para 36.	FATO	INTERPRETAÇÃO a demanda está menos recorrente.
Coleta = 33% do volume pedido; acordado = 12%.	FATO	INTERPRETAÇÃO falta oferta (ou encaixe de material) para a demanda registrada.
Expedido 2,6× maior que coletado.	INCONSISTÊNCIA	HIPÓTESE estoque de origem não registrado como coleta.
Fechamentos, triagens e expedições concentrados em setembro.	INCONSISTÊNCIA	HIPÓTESE registro em lote; é preciso validar as datas.
Nota média entre 4,0 e 4,29.	FATO	A qualidade percebida é alta, mas o indicador não está nos dashboards.

8.2 Relações entre os módulos

- **Empresas → Renovaí:** conversão e atendimento baixos explicam o valor transacionado limitado; a queda de retenção explica a queda de pedidos.
- **Cooperativas → Renovaí:** a coleta de 73,5 mil kg é menor que a demanda de 223,1 mil kg; a alta cobertura de estoque (mediana de 1.946 dias) mostra material parado que não se converte em acordo.
- **Entre os lados:** HIPÓTESE há desencontro entre o material/quantidade pedido e o disponível em estoque; a hipótese pode ser testada cruzando `pedido_itens` com `kpi_estoque` por categoria.

8.3 Indicadores que merecem acompanhamento

RETENÇÃO	NEGOCIAÇÕES/PEDI	ATENDIMENTO	EXPEDIDO ÷ COLETADO	NOTA MÉDIA
50,0%	0,30	12,0%	2,6×	4,04
empresas recorrentes	pedidos sem negociação	volume atendido	verificar estoque	setembro

MÓDULO A · RENOVAÍ

09 CONCLUSÃO

O que a visão integrada permite afirmar

Problema analisado. A visão integrada avalia se o Renovaí cresce, retém participantes e converte a demanda das empresas em negócios atendidos pelas cooperativas.

Base e tratamento. O banco PostgreSQL da plataforma cobre cadastro, catálogo, demanda, negociação, operação, estoque e finanças. O pipeline de tratamento preservou nulos com significado, controlou duplicidades pela PK, evitou a dupla contagem por herança e validou o grão. Com isso, o valor transacionado é idêntico nas visões de Empresas, Cooperativas e plataforma.

O que os indicadores mostram (abr–set/2026).

- **Escala:** 48 empresas e 20 cooperativas ativas, 264 pedidos, 78 negociações e R$ 74.273,51 transacionados.
- **Funil:** resposta rápida (33,8 h até a negociação), mas apenas 18,9% de conversão e 12,0% do volume atendido.
- **Tendência:** retenção de empresas em queda (50,0% em setembro) e pedidos em queda desde junho.

Pontos que merecem acompanhamento.

- **Pedidos sem negociação e baixa conversão:** principal perda da plataforma.
- **Retenção de empresas:** tendência de queda contínua.
- **Equilíbrio demanda × oferta:** coleta cobre um terço da demanda e há estoque parado.
- **Qualidade dos registros:** datas concentradas em setembro, expedição maior que a coleta, status fora da referência e definição de pedido concluído.

Os módulos B (Empresas) e C (Cooperativas) detalham cada lado desse diagnóstico.

MÓDULO B

Empresas

Visão da demanda

Pedidos, compras e negociações das empresas, com a leitura do *Renovaí - Dashboard Empresas*.

01 Apresentação da Base

02 Problema Analisado

03 Estratégias de Tratamento dos Dados

04 KPIs Estratégicos

05 KPIs Operacionais

06 KPIs de Produtividade

07 Análise dos Dashboards

08 Análise dos Resultados

09 Conclusão

B

MÓDULO B · EMPRESAS

01 APRESENTAÇÃO DA BASE

Dados que descrevem a demanda das empresas

A base de origem é o banco **PostgreSQL do Renovaí** (hospedado na Neon), com 36 tabelas no schema `public`. Os dados são extraídos via JDBC, tratados em PySpark no Databricks e publicados na camada analítica `workspace.renovai_bi`, que alimenta os dashboards. Este módulo usa o recorte da base que descreve **a demanda das empresas: pedidos, itens pedidos e negociações com as cooperativas**.

1.1 Entidades representadas

Empresas
compradoras de material reciclável

Pedidos
demanda criada por uma empresa, com data de criação e de conclusão

Itens do pedido
material e quantidade (kg) pedidos

Negociações
acordo entre a empresa e uma cooperativa para um pedido

Materiais
catálogo por categoria, com preço sugerido

Status
situação atual de cada negociação

1.2 Tabelas de origem usadas neste módulo

Tabela (PostgreSQL)	Finalidade	Campos usados nas análises
`empresas` / `perfis` / `enderecos`	Cadastro e localização da empresa	nome, cidade, bairro, cep
`pedidos`	Demanda criada por uma empresa	pedido_id, empresa_id, data_pedido, data_conclusao
`pedido_itens`	Materiais e quantidades pedidos	pedido_id, material_id, quantidade_kg, preco_unitario
`pedidos_cooperativas`	Direcionamento do pedido a cooperativas	pedido_id, cooperativa_id, status_id
`negociacoes`	Negociação empresa × cooperativa para um pedido	pedido_id, empresa_id, cooperativa_id, status_id, valor_total, data_inicio, data_fechamento
`negociacao_itens`	Itens acordados	quantidade_kg, preco_unitario
`negociacao_mensagens`	Troca de mensagens da negociação	tipo_mensagem (CONTRAPROPOSTA)
`status`	Domínio de status	referencia, status_atual
`materiais` / `categorias_materiais`	Catálogo e categorias	categoria, categoria_pai, preco_sugerido

1.3 Como as tabelas se relacionam

O DDL do banco não declara chaves estrangeiras; os relacionamentos foram identificados pelos nomes das colunas:

- **empresas 1 : N pedidos** (empresa_id).

- **pedidos 1:N pedido_itens** e **pedidos 1:N negociacoes**: um pedido pode ser negociado com várias cooperativas (UNIQUE pedido + cooperativa).
- **negociacoes 1:N negociacao_itens / negociacao_mensagens** e **N:1 status**.
- **pedido_itens / negociacao_itens N:1 materiais** → categoria e preço sugerido.

1.4 Camada publicada usada pelo dashboard

Tipo	Tabelas em workspace.renovai_bi	Grão	Uso no dashboard
Dimensões	dim_empresa, dim_material, dim_calendario	entidade / mês	Filtros: Empresa, Período, Cidade, Categoria de material
Fatos	fato_pedidos (264), fato_negociacoes (78), fato_itens_negociados (173)	1 linha por evento	Histogramas, boxplots e barras por categoria
KPIs	kpi_empresa_mes (230), kpi_plataforma_mes (6)	empresa × mês / mês	Counters, barras e linhas

Relevância para os indicadores: as datas de pedido, início e fechamento da negociação permitem medir tempos de ciclo; `status` separa negociações fechadas de recusadas; as quantidades de `pedido_itens` e `negociacao_itens` permitem comparar volume pedido com volume atendido.

MÓDULO B · EMPRESAS

02 PROBLEMA ANALISADO

O que o módulo Empresas procura entender

Como o problema foi definido: o problema abaixo é uma **interpretação** derivada da estrutura do banco e pelos indicadores escolhidos para o dashboard de Empresas.

Do lado da demanda, o Renovaí recebe pedidos de material reciclável das empresas e os encaminha para negociação com as cooperativas. O problema analisado é **entender quanto da demanda das empresas se transforma em compras efetivas, em que volume, a que valor e em quanto tempo**.

Perguntas que o módulo responde

- Quantos pedidos chegam e quantas empresas estão ativas?
- Quanto da demanda vira compra (conversão) e quanto do volume é atendido?
- Quanto tempo leva para concluir um pedido e para negociar?
- Quais empresas concentram pedidos e valor?
- O preço pago fica acima ou abaixo do sugerido?

Decisões que os dados apoiam

- **Comercial:** priorizar empresas com maior participação e acompanhar conversão e ticket.
- **Atendimento:** dimensionar o volume não atendido.
- **Processo:** localizar a etapa que alonga o ciclo (resposta, negociação ou conclusão).
- **Preço:** monitorar categorias negociadas abaixo do sugerido.

MÓDULO B · EMPRESAS

03 ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS DADOS

Preparação dos dados de pedidos e negociações no Databricks/PySpark

O pipeline de tratamento segue quatro etapas: **(1) extração** via JDBC, **(2) catálogo de qualidade**, **(3) tratamento geral e específico por tabela** e **(4) camada de KPIs e publicação**. Cada estratégia é descrita como *o que foi feito → por que → impacto*, com a classificação:

NECESSÁRIO requisito para o KPI existir CORRETO realizado adequadamente POSSÍVEL PROBLEMA pode afetar a leitura MELHORIA recomendação

3.1 Tratamentos gerais (aplicados a todas as tabelas)

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Extração seletiva	Leitura das tabelas do schema `public`, excluindo `auditoria_*`.	Tabelas de auditoria não entram em KPIs.	Carga mais leve, sem efeito nos indicadores.	CORRETO
Fuso horário	`spark.sql.session.timeZone = America/Sao_Paulo`.	As datas do banco são TIMESTAMP sem fuso; o truncamento por mês depende do fuso.	Define em qual mês cada evento cai.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROB
Catálogo de qualidade	Uma agregação por tabela: nulos, distintos, duplicidade pela PK e min/máx/média/desvio.	Diagnosticar a base antes de tratar.	Direciona os tratamentos de nulos e duplicidades.	CORRETO
Conversão de tipos	Cast de cada coluna para o tipo declarado no PostgreSQL (`information_schema.columns`).	JDBC pode trazer tipos divergentes (ex.: NUMERIC).	Somas de kg e R$ com precisão decimal.	CORRETO
Nulos	Texto descritivo → "Não informado". Chaves (`*_id`), datas, números e booleanos **permanecem NULL**.	NULL em chave/data tem significado; preencher com 0 distorce médias.	Médias e taxas calculadas só sobre valores existentes.	CORRETO
Duplicidades	`dropDuplicates` pela chave primária de cada tabela.	Com PK UUID, a duplicidade real é de PK, não de linha inteira.	Garante 1 registro por entidade antes dos joins.	CORRETO
Padronização	trim/upper/initcap em textos; só dígitos em CEP, CNPJ e telefone; e-mails em minúsculas.	Uniformizar filtros e agrupamentos.	Cidades e categorias agrupam corretamente nos filtros.	CORRETO
Dados sensíveis	Remoção de senha, hash, token e CPF de `usuarios`.	Não são necessários para BI.	Sem impacto nos KPIs; reduz exposição de dados pessoais.	CORRETO

3.2 Tratamentos específicos do módulo Empresas

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Consistência de datas e quantidades	Filtros: data_conclusao ≥ data_pedido, data_fechamento ≥ data_inicio e quantidade_kg > 0.	Replicar as regras (CHECKs) do banco.	Remove tempos negativos e itens sem quantidade.	CORRETO
Colunas derivadas	`tempo_conclusao_horas`, `tempo_negociacao_horas`, `valor_item`, `kg_pedido`, `valor_estimado_pedido`, `desvio_preco_sugerido_pct`, `mes_referencia`.	Base para tempos de ciclo, volumes e preço.	Tempos em horas preservam frações do dia.	NECESSÁRIO
Mapeamento de status	Sucesso = `ACORDO FECHADO`; cancelamento = `RECUSADO` ou `CANCELADO`.	O banco guarda status como texto; o banco não define o domínio.	Define valor comprado, conversão e ticket médio.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROE
Valor da negociação	valor_total da negociação ou, se nulo, Σ quantidade_kg × preco_unitario dos itens.	Nem toda negociação tem valor_total preenchido.	Evita perder valor de negociações fechadas.	CORRETO
Pré-agregação antes de JOINs	Itens e mensagens agregados por negociação; negociações e itens agregados por pedido antes de unir a pedidos.	Evitar multiplicação de linhas em relações 1:N.	Valor comprado idêntico (R$ 74.273,51) em todas as tabelas de KPI.	CORRETO
Coorte por data do pedido	Conversão, atendimento e conclusão atribuídos ao mês de **criação** do pedido; valor comprado ao mês de **fechamento**.	Cada taxa compara o resultado com a demanda que o originou.	Há conversão em meses sem valor comprado (ver seção 07).	CORRETO POSSÍVEL PROE
Grade entidade × mês	Meses sem atividade entram com 0, a partir do 1º mês de atividade da entidade.	Comparação com o mês anterior (lag) só faz sentido entre meses adjacentes.	Séries mensais contínuas nos gráficos de linha.	CORRETO
Divisão segura e validação	Taxas com denominador 0 retornam NULL; só publica se não houver chave duplicada no grão.	Evitar taxas falsas e duplicidade.	As 15 tabelas publicadas passaram na validação.	CORRETO
Taxas no dashboard	Taxas calculadas como medida do dataset (Σ numerador ÷ Σ denominador no recorte filtrado).	Evitar média de taxas.	Taxas corretas para qualquer filtro aplicado.	CORRETO

3.3 Pontos que exigem atenção

Status fora da referência: 3 negociações usam status de outras referências (`ACEITO` e `FINALIZADO`, de PEDIDO, somando R$ 2.890,00; `PENDENTE`, de COLETA, R$ 840,00). Pelo mapeamento adotado, elas **não contam** como compra. É preciso verificar no aplicativo se deveriam estar como "ACORDO FECHADO".

Alocação mensal dos pedidos: a distribuição publicada em `kpi_plataforma_mes` (13, 59, 59, 50, 47, 36) difere da obtida numa execução anterior do pipeline (13, 63, 56, 49, 50, 33), com o mesmo total de 264. A causa ainda não foi identificada; é preciso verificar se as datas mudaram na origem ou se houve diferença de fuso entre a execução interativa e o job.

Pedidos sem quantidade: 25 dos 264 pedidos não têm itens com quantidade (239 têm `kg_pedido`). Eles entram na contagem de pedidos, mas não no volume pedido nem no atendimento.

Melhoria recomendada: registrar o histórico de status (hoje só existe o status atual) e as coordenadas geográficas em `enderecos`, para medir o tempo em cada etapa e construir mapas.

MÓDULO B · EMPRESAS

04 KPIS ESTRATÉGICOS

Resultado comercial e tamanho da demanda

VALOR COMPRADO	TICKET MÉDIO	CONVERSÃO	PEDIDOS	EMPRESAS ATIVAS
R$ 74,27 mil	**R$ 1.485**	**18,9%**	**264**	**48**
acordos fechados	por acordo fechado	pedidos com ≥ 1 acordo	abr–set/2026	com ao menos 1 pedido

ESTRATÉGICO

Valor comprado

R$ 74.273,51

O que mede	Soma do valor das negociações da empresa concluídas com acordo.
Relevância	Principal medida do volume de negócio que a plataforma gera para as empresas.
Cálculo	*Σ valor_negociacao das negociações com status_atual = "ACORDO FECHADO", pelo mês de fechamento.*
Dados utilizados	negociacoes (valor_total, data_fechamento, status_id), negociacao_itens, status
Origem	df_negociacoes_base → kpi_empresa_mes
Coluna	`valor_comprado (kpi_empresa_mes)`
Granularidade	empresa × mês de fechamento
Interpretação	FATO 50 acordos fechados, **todos com data de fechamento em setembro de 2026**; de abril a agosto o valor mensal é zero. As 5 empresas com maior valor somam R$ 25.846,70 (34,8% do total). INTERPRETAÇÃO o indicador ainda não permite ler tendência mensal de compras: ele mostra o resultado acumulado de negociações encerradas em setembro.

ESTRATÉGICO

Ticket médio

R$ 1.485,47

O que mede	Valor médio de cada acordo fechado.
Relevância	Separa o efeito de mais compras do efeito de compras maiores.
Cálculo	*Σ valor_comprado ÷ Σ compras_fechadas (medida do dataset, no recorte filtrado).*
Dados utilizados	kpi_empresa_mes (valor_comprado, compras_fechadas)
Origem	kpi_empresa_mes
Coluna	`ticket_medio_compra (kpi_empresa_mes) · medida ticket_medio`
Granularidade	empresa × mês (agregável)
Interpretação	FATO R$ 74.273,51 ÷ 50 acordos. A mediana do valor por acordo fechado é R$ 1.129,35, abaixo da média. INTERPRETAÇÃO alguns acordos de valor mais alto elevam a média.

ESTRATÉGICO

Taxa de conversão de pedidos

18,9%

O que mede	Proporção dos pedidos que geraram ao menos um acordo fechado.
Relevância	Eficiência da plataforma em transformar demanda em compra.
Cálculo	*pedidos com ≥ 1 negociação "ACORDO FECHADO" ÷ total de pedidos × 100, por coorte do mês do pedido.*
Dados utilizados	pedidos, negociacoes, status
Origem	df_pedidos_base → kpi_empresa_mes
Coluna	`taxa_conversao_pedidos_pct · medida conversao_pct`
Granularidade	empresa × mês do pedido
Interpretação	FATO 50 dos 264 pedidos converteram. Por coorte: 7,7% (abr), 15,3% (mai), 20,3% (jun), 26,0% (jul), 17,0% (ago), 19,4% (set). INTERPRETAÇÃO pedidos de meses anteriores também foram fechados em setembro; por isso há conversão em todas as coortes.

ESTRATÉGICO

Volume de pedidos

264

O que mede	Quantidade de pedidos criados pelas empresas.
Relevância	Mede a demanda que chega à plataforma.
Cálculo	*COUNT(pedido_id) por mês de data_pedido.*
Dados utilizados	pedidos (pedido_id, data_pedido)
Origem	kpi_empresa_mes
Coluna	`qtd_pedidos`
Granularidade	empresa × mês
Interpretação	FATO 13 (abr), 59 (mai), 59 (jun), 50 (jul), 47 (ago), 36 (set); variação vs mês anterior de +353,8%, 0,0%, -15,3%, -6,0% e -23,4%. INTERPRETAÇÃO a demanda atingiu o pico em maio/junho e caiu nos meses seguintes. HIPÓTESE setembro pode estar incompleto.

ESTRATÉGICO

Empresas ativas

48

O que mede	Número de empresas distintas com ao menos um pedido.
Relevância	Tamanho da base de compradores efetivamente ativa.
Cálculo	*COUNT(DISTINCT empresa_id) em fato_pedidos.*
Dados utilizados	pedidos (empresa_id)
Origem	fato_pedidos
Coluna	`counter COUNT(DISTINCT empresa_id) · empresas_ativas (kpi_plataforma_mes)`
Granularidade	período filtrado
Interpretação	FATO 48 empresas no semestre; por mês: 11, 35, 34, 30, 32 e 26. A retenção (empresas ativas no mês que também estavam no mês anterior) foi de 90,9% (mai), 74,3%, 73,5%, 56,7% e 50,0% (set). INTERPRETAÇÃO a base mensal ativa está encolhendo desde maio.

MÓDULO B · EMPRESAS

05 KPIS OPERACIONAIS

Fluxo do pedido: resposta, negociação e conclusão

CONCLUSÃO	ATENDIMENTO DO VOLUME	TEMPO DE CONCLUSÃO	TEMPO DE NEGOCIAÇÃO	CONTRAPROPOSTAS
79,2%	12,0%	99,2 h	1.725 h	1,03
pedidos concluídos	kg acordado ÷ kg pedido	média · desvio 49,7 h	média · desvio 1.032 h	por negociação

OPERACIONAL

Taxa de conclusão de pedidos

79,2%

O que mede	Proporção de pedidos com data de conclusão registrada.
Relevância	Indica quantos pedidos chegaram ao fim do fluxo.
Cálculo	*pedidos com data_conclusao não nula ÷ total de pedidos × 100.*
Dados utilizados	pedidos (data_pedido, data_conclusao)
Origem	kpi_empresa_mes
Coluna	`taxa_conclusao_pedidos_pct · medida conclusao_pct`
Granularidade	empresa × mês do pedido
Interpretação	FATO 209 dos 264 pedidos têm conclusão; por mês: 69,2%, 83,1%, 72,9%, 86,0%, 83,0% e 72,2%. INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR a conclusão (79,2%) é muito maior que a conversão (18,9%): muitos pedidos constam como concluídos sem acordo fechado. O banco não indica se "concluir" significa atender ou apenas encerrar; é preciso verificar essa regra no aplicativo.

OPERACIONAL

Atendimento do volume pedido

12,0%

O que mede	Quanto do volume (kg) pedido foi acordado.
Relevância	Mede o volume de demanda que não é atendido.
Cálculo	*Σ kg de negociacao_itens em negociações com acordo ÷ Σ kg de pedido_itens × 100.*
Dados utilizados	pedido_itens, negociacao_itens, negociacoes, status
Origem	kpi_empresa_mes
Coluna	`taxa_atendimento_volume_pct · medida atendimento_pct`
Granularidade	empresa × mês do pedido
Interpretação	FATO 26.701,9 kg atendidos de 223.114,8 kg pedidos; por mês: 5,5%, 6,4%, 19,2%, 10,8%, 19,0% e 13,9%. INTERPRETAÇÃO 88% do volume demandado não virou acordo no período.

OPERACIONAL

Tempo de conclusão do pedido

99,2 h (desvio 49,7 h)

O que mede	Horas entre a criação e a conclusão do pedido.
Relevância	Tempo de ciclo ponta a ponta percebido pela empresa.
Cálculo	*média de (data_conclusao - data_pedido) em horas, só pedidos concluídos.*
Dados utilizados	pedidos
Origem	fato_pedidos
Coluna	`tempo_conclusao_horas`
Granularidade	pedido
Interpretação	FATO cerca de 4 dias em média; média mensal entre 88,3 h (ago) e 109,4 h (jun) e mediana mensal entre 72 h e 96 h. INTERPRETAÇÃO o tempo de conclusão é estável entre os meses.

OPERACIONAL

Tempo de negociação

1.725,4 h (desvio 1.031,9 h)

O que mede	Horas entre o início e o fechamento da negociação.
Relevância	Etapa que determina quando a compra se concretiza.
Cálculo	*média de (data_fechamento - data_inicio) em horas, negociações encerradas.*
Dados utilizados	negociacoes
Origem	fato_negociacoes
Coluna	`tempo_negociacao_horas`
Granularidade	negociação
Interpretação	FATO cerca de 72 dias em média, enquanto a negociação começa, em média, 33,8 h após o pedido. INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR a negociação dura muito mais que o próprio pedido (99,2 h até a conclusão). HIPÓTESE as negociações foram encerradas em lote em setembro; é preciso verificar as datas de fechamento.

OPERACIONAL

Contrapropostas por negociação

1,03 (desvio 0,23)

O que mede	Número médio de mensagens do tipo CONTRAPROPOSTA por negociação.
Relevância	Mede o atrito na negociação de preço e quantidade.
Cálculo	*média de COUNT(tipo_mensagem = 'CONTRAPROPOSTA') por negociação.*
Dados utilizados	negociacao_mensagens
Origem	fato_negociacoes
Coluna	`qtd_contrapropostas`
Granularidade	negociação
Interpretação	FATO quase todas as negociações têm exatamente uma contraproposta. INTERPRETAÇÃO o número de rodadas não explica o tempo longo de negociação.

MÓDULO B · EMPRESAS

06 KPIS DE PRODUTIVIDADE

Eficiência da demanda: tamanho, valor e preço dos pedidos

Adaptação do módulo: no lado das empresas não há produção física. Aqui a produtividade é lida como **eficiência da demanda**: quanto cada pedido movimenta em kg e em R$ e a que preço o material é comprado. Todos os indicadores abaixo estão no dashboard de Empresas.

KG PEDIDO	TAMANHO DO PEDIDO	VALOR ESTIMADO	PREÇO VS SUGERIDO
223,1 mil	933,5 kg	R$ 3.486	-6,4% a +3,9%
volume total demandado	média · mediana 489,9	média por pedido	desvio por categoria

PRODUTIVIDADE

Volume pedido (kg)

223.114,8 kg

O que mede	Total de kg demandado pelas empresas.
Relevância	Dimensiona a demanda em volume, base do atendimento.
Cálculo	*Σ pedido_itens.quantidade_kg por empresa × mês do pedido.*
Dados utilizados	pedido_itens, pedidos
Origem	kpi_empresa_mes
Coluna	`kg_pedido (kpi_empresa_mes)`
Granularidade	empresa × mês
Interpretação	FATO por mês: 9.695,4, 68.388,8, 39.817,5, 51.923,3, 22.100,7 e 31.189,1 kg. INTERPRETAÇÃO o volume varia mais que o número de pedidos (ex.: maio e junho têm 59 pedidos cada, mas 68,4 mil e 39,8 mil kg).

PRODUTIVIDADE

Tamanho do pedido

933,5 kg (desvio 1.655,7)

O que mede	kg por pedido.
Relevância	Mostra o porte típico da demanda e a dispersão entre pedidos.
Cálculo	*média de Σ quantidade_kg por pedido (counter com média e desvio padrão).*
Dados utilizados	pedido_itens
Origem	fato_pedidos
Coluna	`kg_pedido (fato_pedidos)`
Granularidade	pedido
Interpretação	FATO 239 pedidos com quantidade; mediana 489,9 kg e máximo 8.825,1 kg. INTERPRETAÇÃO distribuição assimétrica: poucos pedidos grandes elevam a média. Para o pedido típico, a mediana é mais representativa.

PRODUTIVIDADE

Valor estimado do pedido

média R$ 3.486,2

O que mede	Valor do pedido pelo preço unitário informado nos itens.
Relevância	Potencial financeiro da demanda, antes da negociação.
Cálculo	*Σ quantidade_kg × preco_unitario de pedido_itens, por pedido.*
Dados utilizados	pedido_itens
Origem	fato_pedidos
Coluna	`valor_estimado_pedido`
Granularidade	pedido
Interpretação	**FATO** mediana R$ 1.326,8 e máximo R$ 73.336,2 (histograma no dashboard). **INTERPRETAÇÃO** a mediana do valor estimado (R$ 1.326,8) é próxima da mediana dos acordos fechados (R$ 1.129,35).

PRODUTIVIDADE

Preço negociado vs preço sugerido

-6,4% a +3,9%

O que mede	Diferença percentual entre o preço acordado e o preço sugerido do material.
Relevância	Indica se as empresas compram acima ou abaixo da referência de preço.
Cálculo	*média de (preco_unitario - preco_sugerido) ÷ preco_sugerido × 100, por categoria.*
Dados utilizados	negociacao_itens, materiais
Origem	fato_itens_negociados
Coluna	`desvio_preco_sugerido_pct (fato_itens_negociados)`
Granularidade	item negociado (agregado por categoria)
Interpretação	**FATO** Eletrônicos -6,41%, Vidro -1,17%, Plástico -0,12%, Metal +2,36%, Têxtil +3,04% e Papel +3,88%. Em valor, Metal (R$ 36.048,30) e Plástico (R$ 32.030,10) são as maiores categorias. **INTERPRETAÇÃO** Eletrônicos é a única categoria com desconto relevante sobre o preço sugerido.

Tabela-resumo dos KPIs do módulo

KPI	Módulo	O que mede	Granularidade	Fonte dos dados	Resultado
Valor comprado	Estratégico	Valor dos acordos fechados	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**R$ 74.273,51**
Ticket médio	Estratégico	Valor médio por acordo	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**R$ 1.485,47**
Conversão de pedidos	Estratégico	Pedidos com acordo ÷ pedidos	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**18,9%**
Volume de pedidos	Estratégico	Demanda criada	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**264**
Empresas ativas	Estratégico	Empresas com pedido	período	fato_pedidos	**48**
Conclusão de pedidos	Operacional	Pedidos concluídos ÷ pedidos	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**79,2%**

KPI	Módulo	O que mede	Granularidade	Fonte dos dados	Resultado
Atendimento do volume	Operacional	kg acordado ÷ kg pedido	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**12,0%**
Tempo de conclusão	Operacional	Ciclo do pedido	pedido	fato_pedidos	**99,2 h (± 49,7)**
Tempo de negociação	Operacional	Duração da negociação	negociação	fato_negociacoes	**1.725,4 h (± 1.031,9)**
Contrapropostas	Operacional	Rodadas por negociação	negociação	fato_negociacoes	**1,03 (± 0,23)**
Volume pedido	Produtividade	kg demandado	empresa × mês	kpi_empresa_mes	**223.114,8 kg**
Tamanho do pedido	Produtividade	kg por pedido	pedido	fato_pedidos	**933,5 kg (± 1.655,7)**
Valor estimado do pedido	Produtividade	R$ potencial por pedido	pedido	fato_pedidos	**média R$ 3.486,2**
Preço vs sugerido	Produtividade	Desvio do preço acordado	item negociado	fato_itens_negociados	**-6,4% a +3,9%**

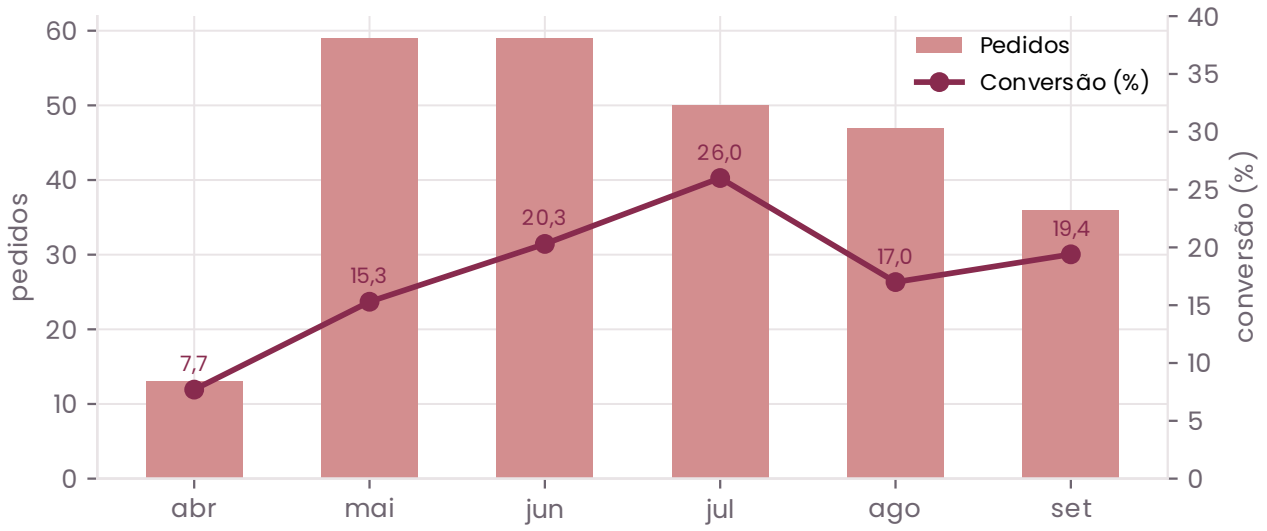
MÓDULO B · EMPRESAS

07 ANÁLISE DO DASHBOARD

Renovaí - Dashboard Empresas

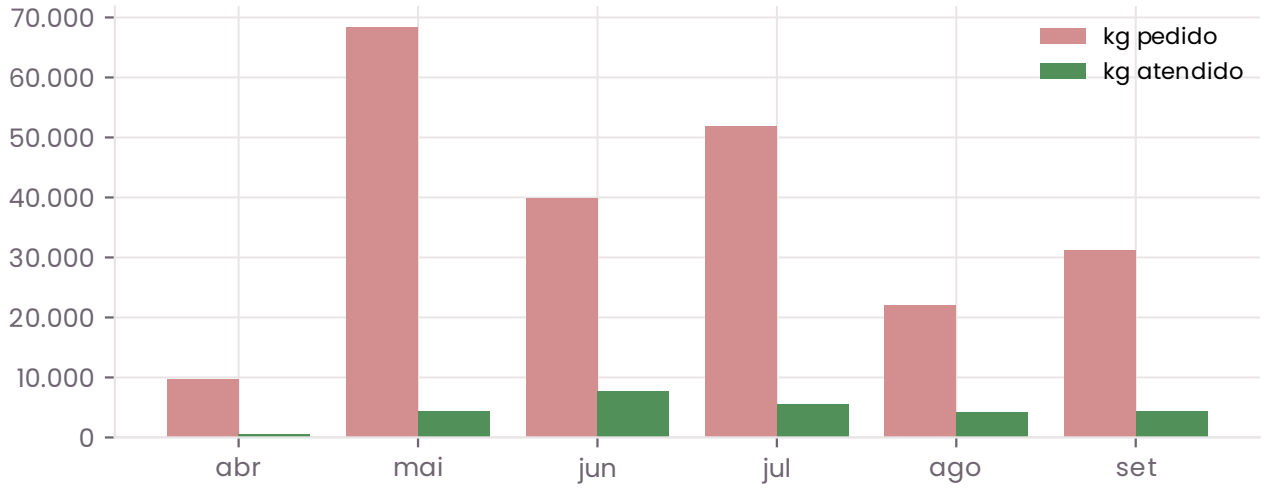
O dashboard segue a ordem **1 · Filtros** (Empresa, Período, Cidade, Categoria de material), **2 · Indicadores** (12 counters), **3 · Análises** (barras, linhas, histogramas e boxplots) e **4 · Mapas**. O período disponível vai de abril a setembro de 2026; os valores abaixo consideram o período completo, sem filtros.

Visualização	Pergunta que responde	O que mostra
12 counters	Qual o retrato geral da demanda?	264 pedidos, R$ 74.273,51, ticket R$ 1.485,47, conversão 18,9%, atendimento 12,0%, conclusão 79,2%, 223.114,8 kg, 933,5 kg/pedido, 99,2 h, 1.725,4 h, 1,03 contraproposta e 48 empresas
Valor comprado por mês	Quando a receita acontece?	Zero de abril a agosto e R$ 74.273,51 em setembro
Conversão e conclusão por mês	A demanda de cada mês vira compra?	Conversão entre 7,7% e 26,0%; conclusão entre 69,2% e 86,0%
Rankings de empresas	Quem concentra valor e pedidos?	Gonçalves lidera nos dois (R$ 5.806,96; 11 pedidos)
Boxplot de tempo de conclusão por mês	O ciclo está mudando?	Mediana entre 72 h e 96 h em todos os meses
Boxplot de valor por status	O valor influencia a recusa?	ACORDO FECHADO: 50, mediana R$ 1.129,35; RECUSADA: 25, mediana R$ 1.083,00
Valor negociado por categoria	Quais materiais movem o valor?	Metal R$ 36.048,30 e Plástico R$ 32.030,10 lideram



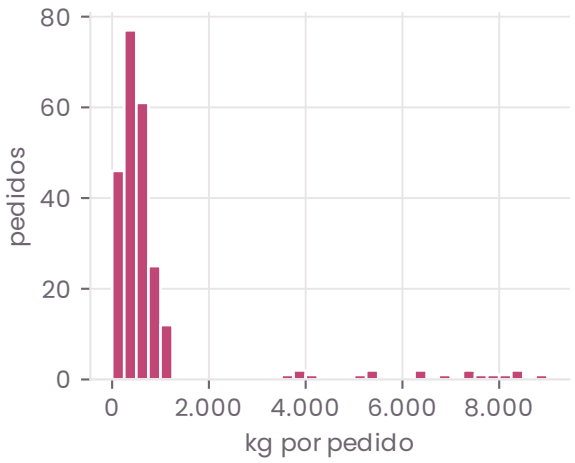
Pedidos por mês e conversão por coorte. Pergunta: a demanda cresce e se converte em compra?

FATO pedidos atingem o pico em maio e junho (59) e caem até setembro (36), enquanto a conversão por coorte sobe até julho (26,0%) e recua em agosto (17,0%). INTERPRETAÇÃO menos pedidos não significaram menor conversão entre maio e julho.

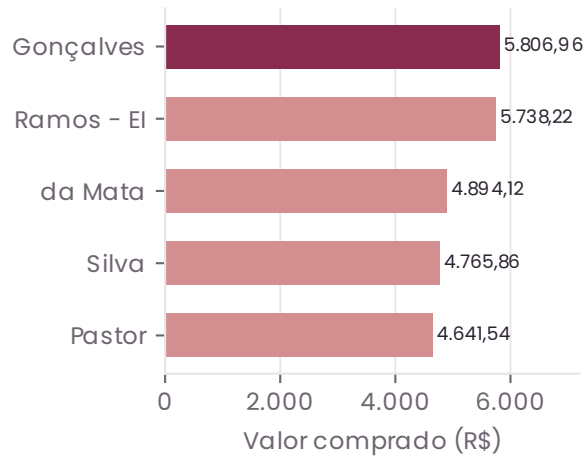


kg pedido × kg atendido por mês. Pergunta: quanto do volume demandado é atendido?

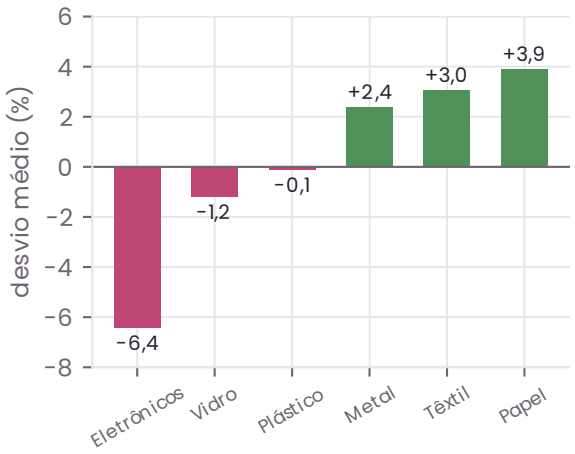
FATO em todos os meses o volume atendido é uma fração pequena do pedido: a maior taxa é a de junho (19,2%) e a menor, a de abril (5,5%). Este gráfico mostra o **principal gargalo de negócio** do módulo.



Distribuição do tamanho do pedido. Mediana 489,9 kg; poucos pedidos acima de 3.700 kg elevam a média para 933,5 kg.



Top 5 empresas por valor comprado. Juntas somam R$ 25.846,70 (34,8% do total).



Preço negociado vs sugerido por categoria.
Eletrônicos têm o maior desconto; Papel, o maior sobrepreço.

Seção 4 · Mapas

FATO `enderecos` não tem latitude e longitude, então o mapa não é aplicável. O dashboard mostra os pedidos por cidade da empresa: 42 cidades, lideradas por "Da Rosa" (16), "Campos Da Serra" (13), "Ramos Do Norte" (11), "Rocha" (11) e "Moura Do Amparo" (10).

HIPÓTESE com coordenadas, seria possível cruzar a localização das empresas com a das cooperativas e avaliar se a distância influencia a conversão.

MÓDULO B · EMPRESAS

08 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Comportamentos, relações entre KPIs e pontos de atenção

8.1 Principais comportamentos

Observação	Classificação	Leitura
Todo o valor comprado (R$ 74.273,51) está em setembro.	FATO	A série de compras ainda não mostra tendência; é um retrato do fechamento acumulado.
Conversão de 18,9% e atendimento do volume de 12,0%.	FATO	A maior parte da demanda não vira compra: 81% dos pedidos e 88% dos kg.
Conclusão de 79,2% contra conversão de 18,9%.	INCONSISTÊNCIA	É preciso verificar o que significa “concluir” um pedido no aplicativo.
Negociação de ~72 dias contra ~34 h para iniciá-la e ~4 dias para concluir o pedido.	INCONSISTÊNCIA	HIPÓTESE fechamento registrado em lote. A causa não é determinável pelos dados.
Pedidos caem de 59 (mai/jun) para 36 (set) e a retenção cai de 90,9% para 50,0%.	FATO	INTERPRETAÇÃO a base ativa de empresas está diminuindo mês a mês.
Valor mediano de acordos fechados (R$ 1.129,35) próximo ao dos recusados (R$ 1.083,00).	FATO	INTERPRETAÇÃO o valor da negociação não parece determinar a recusa.
Top 5 empresas = 34,8% do valor comprado.	FATO	Há concentração moderada; perder uma dessas empresas impacta o resultado.

8.2 Relações entre KPIs

- **Conversão × atendimento:** ambos baixos e coerentes. O atendimento em kg (12,0%) é menor que a conversão (18,9%) porque pedidos convertidos nem sempre são atendidos em todo o volume.
- **Tamanho do pedido × atendimento:** HIPÓTESE pedidos grandes (acima de 3.700 kg) podem ter menor chance de atendimento integral; a hipótese pode ser testada cruzando `kg_pedido` com `kg_atendido` em `fato_pedidos`.
- **Empresas ativas × pedidos:** a queda de pedidos acompanha a queda de empresas ativas (35 em maio para 26 em setembro).

8.3 Indicadores que merecem acompanhamento

CONVERSÃO	ATENDIMENTO	RETENÇÃO	TEMPO DE NEGOCIAÇÃO	ELETRÔNICOS
18,9%	12,0%	50,0%	~72 dias	-6,4%
acompanhar por coorte	volume não atendido	setembro	validar datas	abaixo do sugerido

MÓDULO B · EMPRESAS

09 CONCLUSÃO

O que o módulo Empresas permite afirmar

Problema analisado. O módulo acompanha quanto da demanda das empresas se transforma em compras, em que volume, valor e tempo. O problema foi formulado a partir da estrutura da base e dos indicadores do dashboard.

Base e tratamento. Pedidos, itens, negociações e status do banco foram tratados em PySpark: nulos com significado foram preservados, a duplicidade foi controlada pela PK, os JOINs usaram pré-agregação e o grão foi validado. Com isso, o valor comprado de R$ 74.273,51 é consistente em todas as tabelas. As taxas do dashboard são calculadas como soma sobre soma no recorte filtrado.

O que o dashboard mostra (abr–set/2026).

- **Demanda:** 264 pedidos de 48 empresas, totalizando 223,1 mil kg.
- **Resultado:** 18,9% de conversão, 12,0% do volume atendido e R$ 74.273,51 em 50 acordos (ticket médio de R$ 1.485,47).
- **Processo:** conclusão em ~4 dias, mas negociação de ~72 dias em média.

Pontos que merecem acompanhamento.

- **Conversão e atendimento do volume:** principal gargalo visível do lado das empresas.
- **Queda de pedidos e de retenção:** a base ativa diminui desde maio.
- **Valor concentrado em setembro e tempo de negociação:** é preciso validar as datas de fechamento.
- **Conclusão × conversão:** é preciso definir o que significa um pedido concluído.
- **Status e alocação mensal:** é preciso revisar as 3 negociações com status de outra referência e a diferença na alocação mensal dos pedidos.

Esses pontos não invalidam os indicadores, mas devem ser esclarecidos antes de usar as séries mensais para decisões de tendência.

MÓDULO C

Cooperativas

Visão da oferta

Coleta, triagem, estoque, vendas e produtividade das cooperativas, com a leitura do *Renovaí - Dashboard Cooperativas*.

01 Apresentação da Base

02 Problema Analisado

03 Estratégias de Tratamento dos Dados

04 KPIs Estratégicos

05 KPIs Operacionais

06 KPIs de Produtividade

07 Análise dos Dashboards

08 Análise dos Resultados

09 Conclusão

C

MÓDULO C · COOPERATIVAS

01 APRESENTAÇÃO DA BASE

Dados que descrevem a operação das cooperativas

A base de origem é o banco **PostgreSQL do Renovaí** (hospedado na Neon), com 36 tabelas no schema `public`. Os dados são extraídos via JDBC, tratados em PySpark no Databricks e publicados na camada analítica `workspace.renovai_bi`, que alimenta os dashboards. Este módulo usa o recorte da base que descreve **a oferta: a operação física das cooperativas (coleta, triagem, estoque, expedição), seus cooperados e equipes e as negociações de venda**.

1.1 Entidades representadas

Cooperativas
20 cooperativas que coletam, triam e vendem material

Cooperados
trabalhadores (tabela funcionarios), com admissão e desligamento

Equipes
grupos de cooperados que realizam a triagem

Eventos operacionais
coletas e triagens (herdam eventos_operacionais)

Estoques
saldo por cooperativa × material e suas movimentações

Negociações
vendas às empresas, com status

1.2 Tabelas de origem usadas neste módulo

Tabela (PostgreSQL)	Finalidade	Campos usados nas análises
`cooperativas` / `perfis` / `enderecos`	Cadastro e localização	nome, cidade, bairro, cep
`funcionarios`	Cooperados	funcionario_id, cooperativa_id, data_admissao, data_desligamento
`equipes` / `equipes_cooperados`	Equipes e sua composição	equipe_id, cooperado_id
`coletas` (herda `eventos_operacionais`)	Coleta de material por um cooperado	evento_id, data_evento, cooperado_id, rota_id, tipo_coleta, quantidade_kg
`triagens` (herda `eventos_operacionais`)	Separação do material coletado	coleta_id, equipe_id, material_id, quantidade_kg, quantidade_rejeito_kg
`estoques` / `movimentacoes_estoques`	Saldo e entradas/saídas	quantidade_kg, estoque_id, item_id, tipo, data_movimentacao
`negociacoes` / `negociacao_itens` / `status`	Vendas às empresas	cooperativa_id, status_id, valor_total, data_inicio, data_fechamento
`materiais` / `categorias_materiais`	Catálogo e categorias	categoria, categoria_pai

1.3 Como as tabelas se relacionam

O DDL do banco não declara chaves estrangeiras; os relacionamentos foram identificados pelos nomes das colunas:

- **cooperativas 1:N funcionarios** e **equipes N:N funcionarios** (via equipes_cooperados).

- **coletas N:1 funcionarios** (cooperado_id, *premissa* adotada por falta de FK declarada) e **triagens N:1 coletas** (coleta_id = evento_id).
- **estoques N:1 cooperativas/materiais** e **movimentacoes_estoques N:1 estoques**: é por essa ligação que a saída de material é atribuída à cooperativa.
- **negociacoes N:1 cooperativas**.

1.4 Camada publicada usada pelo dashboard

Tipo	Tabelas em workspace.renovai_bi	Grão	Uso no dashboard
Dimensões	dim_cooperativa, dim_material, dim_calendario	entidade / mês	Filtros: Cooperativa, Período, Cidade, Categoria de material
Fatos	fato_coletas (452), fato_triagens (391), fato_negociacoes (78)	1 linha por evento	Histogramas e boxplots
KPIs	kpi_cooperativa_mes (112), kpi_cooperado_mes (377), kpi_equipe_mes (38), kpi_estoque (1.095)	entidade × mês / posição de estoque	Counters, barras e linhas

Relevância para os indicadores: as datas dos eventos permitem medir o tempo entre coleta e triagem; as quantidades de coleta, triagem e rejeito medem volume e qualidade; a admissão e o desligamento dos cooperados permitem normalizar a produção pelo tamanho da equipe; as movimentações de estoque medem a saída de material e a cobertura.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

02 PROBLEMA ANALISADO

O que o módulo Cooperativas procura entender

Como o problema foi definido: o problema abaixo é uma **interpretação** derivada da estrutura do banco e pelos indicadores escolhidos para o dashboard de Cooperativas.

As cooperativas são o lado da oferta do Renovaí: coletam, triam, estocam e vendem o material às empresas. O problema analisado é **entender se a operação das cooperativas tem volume, qualidade, velocidade e produtividade para sustentar as vendas feitas pela plataforma**.

Perguntas que o módulo responde

- Quanto é coletado, triado e expedido por mês?
- Qual a qualidade da triagem (rejeito e aproveitamento)?
- Quanto tempo o material leva da coleta à triagem?
- Qual a produtividade de cooperados e equipes?
- O estoque está girando?
- Quanto as cooperativas vendem e com que taxa de fechamento?

Decisões que os dados apoiam

- **Capacidade:** comparar volume e produtividade entre cooperativas.
- **Qualidade:** priorizar categorias com maior rejeito.
- **Fluxo:** localizar atrasos entre coleta, triagem e venda.
- **Estoque:** identificar material parado.
- **Comercial:** acompanhar valor negociado e fechamento por cooperativa.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

03 ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO DOS DADOS

Preparação dos dados operacionais no Databricks/PySpark

O pipeline de tratamento segue quatro etapas: **(1) extração** via JDBC, **(2) catálogo de qualidade**, **(3) tratamento geral e específico por tabela** e **(4) camada de KPIs e publicação**. Cada estratégia é descrita como *o que foi feito → por que → impacto*, com a classificação:

NECESSÁRIO requisito para o KPI existir CORRETO realizado adequadamente POSSÍVEL PROBLEMA pode afetar a leitura MELHORIA recomendação

3.1 Tratamentos gerais (aplicados a todas as tabelas)

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Extração seletiva	Leitura das tabelas do schema `public`, excluindo `auditoria_*`.	Tabelas de auditoria não entram em KPIs.	Carga mais leve, sem efeito nos indicadores.	CORRETO
Fuso horário	`spark.sql.session.timeZone = America/Sao_Paulo`.	As datas do banco são TIMESTAMP sem fuso; o truncamento por mês depende do fuso.	Define em qual mês cada evento cai.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROB
Catálogo de qualidade	Uma agregação por tabela: nulos, distintos, duplicidade pela PK e min/máx/média/desvio.	Diagnosticar a base antes de tratar.	Direciona os tratamentos de nulos e duplicidades.	CORRETO
Conversão de tipos	Cast de cada coluna para o tipo declarado no PostgreSQL (`information_schema.columns`).	JDBC pode trazer tipos divergentes (ex.: NUMERIC).	Somas de kg e R$ com precisão decimal.	CORRETO
Nulos	Texto descritivo → "Não informado". Chaves (`*_id`), datas, números e booleanos **permanecem NULL**.	NULL em chave/data tem significado; preencher com 0 distorce médias.	Médias e taxas calculadas só sobre valores existentes.	CORRETO
Duplicidades	`dropDuplicates` pela chave primária de cada tabela.	Com PK UUID, a duplicidade real é de PK, não de linha inteira.	Garante 1 registro por entidade antes dos joins.	CORRETO
Padronização	trim/upper/initcap em textos; só dígitos em CEP, CNPJ e telefone; e-mails em minúsculas.	Uniformizar filtros e agrupamentos.	Cidades e categorias agrupam corretamente nos filtros.	CORRETO
Dados sensíveis	Remoção de senha, hash, token e CPF de `usuarios`.	Não são necessários para BI.	Sem impacto nos KPIs; reduz exposição de dados pessoais.	CORRETO

3.2 Tratamentos específicos do módulo Cooperativas

Estratégia	O que foi feito	Por quê	Impacto nos dados/KPIs	Classificação
Herança de eventos	`eventos_operacionais` lida com `ONLY`; coletas e triagens lidas nas próprias tabelas.	A tabela-pai herda as linhas das filhas (INHERITS); sem ONLY os eventos seriam contados em dobro.	Evita duplicar volumes coletados e triados.	NECESSÁRIO CORRETO
Consistência operacional	quantidade_kg > 0; rejeito nulo tratado como 0; rejeito ≤ quantidade triada.	Replicar as regras (CHECKs) do banco.	Taxa de rejeito sempre entre 0% e 100%.	CORRETO
Colunas derivadas	`quantidade_aproveitada_kg`, `taxa_aproveitamento_pct`, `tempo_coleta_triagem_horas`, `mes_referencia`.	Base para qualidade e velocidade da triagem.	Tempos em horas preservam frações do dia.	NECESSÁRIO
Cooperado da coleta	`coletas.cooperado_id` associado a `funcionarios.funcionario_id`.	Não há FK declarada; é a associação que liga a coleta à cooperativa.	Define a atribuição de coletas por cooperativa e a produtividade individual.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROB
Cooperados ativos no mês	Headcount por data de admissão e desligamento.	Normalizar o volume pelo tamanho da equipe em cada mês.	Base do kg coletado por cooperado.	CORRETO
Composição das equipes	Membros da equipe pela composição atual de `equipes_cooperados`.	A tabela não tem datas de entrada e saída.	kg triado por membro usa o mesmo número de membros em todos os meses.	POSSÍVEL PROB MELHORIA
Expedição e cobertura	Saída = movimentação de SAÍDA ligada a item de pedido; cobertura = saldo ÷ (saídas dos últimos 90 dias ÷ 90).	Separar venda de outros movimentos e medir o giro.	Estoques sem saída em 90 dias ficam com cobertura NULL.	CORRETO
Mapeamento de status	Sucesso = `ACORDO FECHADO`; encerrada = negociação com data de fechamento.	O banco não define o domínio de status.	Define valor negociado e taxa de fechamento.	NECESSÁRIO POSSÍVEL PROB
Grade entidade × mês	Meses sem atividade entram com 0, a partir do 1º mês de atividade da entidade.	Comparação com o mês anterior (lag) só faz sentido entre meses adjacentes.	Séries mensais contínuas nos gráficos de linha.	CORRETO
Divisão segura e validação	Taxas com denominador 0 retornam NULL; só publica se não houver chave duplicada no grão.	Evitar taxas falsas e duplicidade.	As 15 tabelas publicadas passaram na validação.	CORRETO
Taxas no dashboard	Taxas calculadas como medida do dataset (Σ numerador ÷ Σ denominador no recorte filtrado).	Evitar média de taxas.	Taxas corretas para qualquer filtro aplicado.	CORRETO

3.3 Pontos que exigem atenção

Expedição maior que a coleta: saíram 190.963,3 kg por venda, 2,6 vezes os 73.544,5 kg coletados. O tratamento não gera essa diferença, que vem dos dados de origem. É preciso verificar a origem do saldo de estoque (6,45 milhões de kg).

Premissa de chave: se a chave correta de `coletas.cooperado_id` for `usuario_id`, e não `funcionario_id`, a atribuição de coletas por cooperativa e a produtividade individual mudam.

Status fora da referência: 3 negociações usam status de outras referências (ACEITO, FINALIZADO e PENDENTE) e não contam como sucesso no fechamento.

Melhoria recomendada: registrar datas de entrada e saída em `equipes_cooperados`, o histórico de status e as coordenadas em `enderecos`, para medir produtividade de equipe por mês e construir mapas de rotas.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

04 KPIS ESTRATÉGICOS

Volume de oferta e resultado comercial das cooperativas

VALOR NEGOCIADO	VOLUME COLETADO	VOLUME EXPEDIDO	FECHAMENTO
R$ 74,27 mil	**73,5 mil kg**	**191,0 mil kg**	**64,9%**
vendas com acordo	452 coletas	saídas por venda	acordos ÷ encerradas

ESTRATÉGICO

Valor negociado

R$ 74.273,51

O que mede	Soma do valor das vendas da cooperativa concluídas com acordo.
Relevância	Receita que a plataforma gera para as cooperativas.
Cálculo	*Σ valor_negociacao das negociações com status_atual = "ACORDO FECHADO", pelo mês de fechamento.*
Dados utilizados	negociacoes, negociacao_itens, status
Origem	df_negociacoes_base → kpi_cooperativa_mes
Coluna	`valor_negociado (kpi_cooperativa_mes)`
Granularidade	cooperativa × mês de fechamento
Interpretação	FATO 50 acordos, todos fechados em setembro de 2026. A maior cooperativa em valor negociou R$ 18.496,60 (Asperiores/Nascimento); duas cooperativas não negociaram nada (Ipsa/Siqueira e Quo/Marques). INTERPRETAÇÃO a receita está concentrada num único mês e em poucas cooperativas.

ESTRATÉGICO

Volume coletado

73.544,5 kg

O que mede	Total de material que entrou nas cooperativas por coleta.
Relevância	Mede a capacidade de captação de material, base de toda a cadeia.
Cálculo	*Σ coletas.quantidade_kg por cooperativa × mês do evento.*
Dados utilizados	coletas, funcionarios
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`volume_coletado_kg`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO por mês: 0 (abr), 4.753,2, 16.789,4, 17.610,0, 21.320,4 e 13.071,5 kg (set). A maior cooperativa coletou 6.209,5 kg e a menor, 280,0 kg. INTERPRETAÇÃO a coleta cresceu até agosto; HIPÓTESE a queda em setembro pode refletir o mês em andamento.

ESTRATÉGICO

Volume expedido

190.963,3 kg

O que mede	Material que saiu do estoque para atender pedidos.
Relevância	Mede a entrega efetiva do lado da oferta.
Cálculo	*Σ |quantidade_kg| das movimentações de SAÍDA com item_id.*
Dados utilizados	movimentacoes_estoques, estoques
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`volume_expedido_kg`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO 850,0 kg em agosto e 190.113,3 kg em setembro (99,6%). INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR saiu 2,6 vezes mais do que foi coletado. HIPÓTESE as saídas foram atendidas por um saldo de estoque que não se originou de coletas registradas.

ESTRATÉGICO

Taxa de fechamento de negociações

64,9%

O que mede	Das negociações encerradas, quantas terminaram em acordo.
Relevância	Efetividade comercial das cooperativas.
Cálculo	*Σ negociacoes_sucesso ÷ Σ negociacoes_encerradas × 100.*
Dados utilizados	negociacoes, status
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`taxa_fechamento_negociacoes_pct · medida taxa_fechamento_pct`
Granularidade	cooperativa × mês de fechamento
Interpretação	FATO 50 acordos em 77 negociações encerradas; 25 recusadas (R$ 32.881,85) e 2 com status de outra referência. Por mês: 0,0% em agosto e 66,7% em setembro.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

05 KPIS OPERACIONAIS

Triagem, qualidade, estoque e tempo de venda

COLETAS	VOLUME TRIADO	TAXA DE REJEITO	COBERTURA DE ESTOQUE	NEGOCIAÇÃO
452	47,8 mil kg	8,3%	1.946 dias	1.828 h
mai–set/2026	98,7% em setembro	rejeito ÷ triado	mediana	média em setembro

OPERACIONAL

Coletas realizadas

452

O que mede	Número de operações de coleta.
Relevância	Ritmo operacional de captação.
Cálculo	*COUNT(coleta_id) em fato_coletas.*
Dados utilizados	coletas
Origem	fato_coletas
Coluna	`counter COUNT(coleta_id)`
Granularidade	coleta
Interpretação	FATO por mês: 28 (mai), 106, 107, 130 (ago) e 81 (set). 299 coletas são do tipo EXTERNA e 153 do tipo ENTREGA.

OPERACIONAL

Volume triado

47.829,8 kg

O que mede	Material processado na triagem.
Relevância	Mostra quanto do material coletado é efetivamente separado para venda.
Cálculo	*Σ triagens.quantidade_kg por cooperativa × mês.*
Dados utilizados	triagens, coletas
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`volume_triado_kg`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO 630,5 kg em agosto e 47.199,3 kg em setembro. INCONSISTÊNCIA A VERIFICAR a coleta ocorreu de maio a setembro, mas a triagem aparece quase toda em setembro. HIPÓTESE as triagens foram registradas em lote.

OPERACIONAL

Taxa de rejeito da triagem

8,3%

O que mede	Proporção do material triado descartado como rejeito.
Relevância	Perda operacional e qualidade do material coletado.
Cálculo	*Σ volume_rejeito_kg ÷ Σ volume_triado_kg × 100 (média ponderada).*
Dados utilizados	triagens
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`taxa_rejeito_triagem_pct · medida taxa_rejeito_pct`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO 3.958,5 kg de rejeito em 47.829,8 kg triados. Por categoria: Metal 6,7%, Eletrônicos 6,9%, Papel 8,0%, Plástico 8,9%, Têxtil 11,4% e Vidro 13,0%. 347 das 391 triagens não tiveram rejeito.

OPERACIONAL

Cobertura de estoque

1.946 dias (mediana)

O que mede	Por quantos dias o saldo atual atende as saídas, no ritmo dos últimos 90 dias.
Relevância	Indica estoque parado ou risco de falta.
Cálculo	*quantidade_kg em estoque ÷ (saídas dos últimos 90 dias ÷ 90); mediana no counter.*
Dados utilizados	estoques, movimentacoes_estoques
Origem	kpi_estoque
Coluna	`cobertura_estoque_dias`
Granularidade	cooperativa × material (foto atual)
Interpretação	FATO 685 dos 1.095 estoques não tiveram saída em 90 dias e ficam fora do cálculo. A mediana por categoria varia de 1.849 dias (Metal) a 2.159 dias (Plástico). INTERPRETAÇÃO o estoque está muito acima do ritmo de venda registrado.

OPERACIONAL

Tempo médio de negociação

ago 41,5 h · set 1.827,7 h

O que mede	Horas entre o início e o fechamento das negociações da cooperativa.
Relevância	Tempo até a venda se concretizar.
Cálculo	*média de (data_fechamento - data_inicio) por cooperativa × mês de fechamento.*
Dados utilizados	negociacoes
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`tempo_medio_negociacao_horas (kpi_cooperativa_mes)`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO só há fechamentos em agosto e setembro. Em setembro, a média é de ~76 dias. HIPÓTESE negociações abertas ao longo do semestre foram encerradas em lote em setembro.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

06 KPIS DE PRODUTIVIDADE

Eficiência de coletas, cooperados, triagem e equipes

KG POR COLETA	KG POR COOPERADO	APROVEITAMENTO	COLETA → TRIAGEM	KG TRIADO/MEMBRO
162,7	32,5	90,6%	1.404 h	162,6
média · desvio 89,5	média coop×mês · desvio 26,5	média · desvio 26,7	média · desvio 826 h	média equipe × mês

PRODUTIVIDADE

Volume médio por coleta

162,7 kg (desvio 89,5)

O que mede	Rendimento de cada operação de coleta.
Relevância	Mostra se as coletas estão sendo bem aproveitadas.
Cálculo	*média de coletas.quantidade_kg (counter com média e desvio).*
Dados utilizados	coletas
Origem	fato_coletas
Coluna	`kg_medio_por_coleta · quantidade_kg (fato_coletas)`
Granularidade	coleta
Interpretação	FATO coletas entre 16,2 kg e 350,5 kg. ENTREGA (153): mediana 180,6 kg; EXTERNA (299): mediana 149,8 kg. INTERPRETAÇÃO as coletas por entrega rendem mais por operação.

PRODUTIVIDADE

Volume coletado por cooperado

32,5 kg (desvio 26,5)

O que mede	kg coletados pela cooperativa no mês ÷ cooperados ativos no mês.
Relevância	Capacidade de coleta normalizada pelo tamanho da equipe.
Cálculo	*volume_coletado_kg ÷ cooperados_ativos; o counter mostra a média entre cooperativa × mês.*
Dados utilizados	coletas, funcionarios
Origem	kpi_cooperativa_mes
Coluna	`kg_coletado_por_cooperado`
Granularidade	cooperativa × mês
Interpretação	FATO o headcount mensal soma de 341 a 382 cooperados, mas só 232 cooperados distintos registraram coletas. ATENÇÃO a média inclui meses sem coleta, o que reduz o valor; para comparar cooperativas, prefira o gráfico por cooperativa.

PRODUTIVIDADE

Produtividade individual de coleta

média 195,1 · mediana 181,0 kg

O que mede	kg coletados por cooperado em cada mês.
Relevância	Distribuição do esforço de coleta entre as pessoas.
Cálculo	*Σ coletas.quantidade_kg por cooperado × mês.*
Dados utilizados	coletas
Origem	kpi_cooperado_mes
Coluna	`produtividade_individual_kg`
Granularidade	cooperado × cooperativa × mês
Interpretação	FATO 377 combinações cooperado × mês; metade entre 101,3 e 268,0 kg e máximo de 719,6 kg. INTERPRETAÇÃO há cooperados bem acima da mediana; o boxplot por cooperativa mostra onde.

PRODUTIVIDADE

Aproveitamento da triagem

90,6% (desvio 26,7)

O que mede	Percentual do material triado que foi aproveitado.
Relevância	Qualidade do trabalho de triagem.
Cálculo	*(quantidade_kg - quantidade_rejeito_kg) ÷ quantidade_kg × 100 por triagem; counter com média e desvio.*
Dados utilizados	triagens
Origem	fato_triagens / kpi_equipe_mes
Coluna	`taxa_aproveitamento_pct` · `taxa_aproveitamento_equipe_pct`
Granularidade	triagem · equipe × mês
Interpretação	FATO média por categoria: Eletrônicos 91,9, Metal 91,8, Papel 91,6, Plástico 89,7, Têxtil 87,9 e Vidro 85,3. O ponderado por kg é 91,7%; nas equipes, 92,7%. O desvio alto vem de poucas triagens com rejeito elevado.

PRODUTIVIDADE

Tempo entre coleta e triagem

1.404,2 h (desvio 826,1 h)

O que mede	Horas entre a coleta e a triagem do material.
Relevância	Velocidade de processamento após a entrada.
Cálculo	*média de (triagens.data_evento - coletas.data_evento) em horas.*
Dados utilizados	triagens, coletas
Origem	fato_triagens
Coluna	`tempo_coleta_triagem_horas`
Granularidade	triagem
Interpretação	FATO cerca de 58 dias em média (mediana 1.332,6 h). HIPÓTESE o valor reflete o registro das triagens concentrado em setembro, e não a velocidade real da operação; é preciso verificar o processo de registro.

PRODUTIVIDADE

kg triado por membro da equipe

média 162,6 kg

O que mede	kg triados pela equipe no mês ÷ número de membros.
Relevância	Produtividade per capita da triagem.
Cálculo	*kg_triado_equipe ÷ membros_equipe (composição atual).*
Dados utilizados	triagens, equipes_cooperados
Origem	kpi_equipe_mes
Coluna	`kg_triado_por_membro`
Granularidade	equipe × mês
Interpretação	FATO 38 registros equipe × mês, de 7,1 kg a 350,5 kg por membro. LIMITAÇÃO sem datas em equipes_cooperados, a composição atual é usada para todos os meses.

Tabela-resumo dos KPIs do módulo

KPI	Módulo	O que mede	Granularidade	Fonte dos dados	Resultado
Valor negociado	Estratégico	Valor das vendas com acordo	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**R$ 74.273,51**
Volume coletado	Estratégico	Entrada de material	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**73.544,5 kg**
Volume expedido	Estratégico	Saída por venda	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**190.963,3 kg**
Fechamento de negociações	Estratégico	Acordos ÷ encerradas	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**64,9%**
Coletas realizadas	Operacional	Operações de coleta	coleta	fato_coletas	**452**
Volume triado	Operacional	Material processado	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**47.829,8 kg**
Taxa de rejeito	Operacional	Rejeito ÷ triado	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**8,3%**
Cobertura de estoque	Operacional	Dias de estoque	coop × material	kpi_estoque	**1.946 dias (mediana)**
Tempo de negociação	Operacional	Duração até a venda	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**set 1.827,7 h**
kg por coleta	Produtividade	Rendimento da coleta	coleta	fato_coletas	**162,7 kg (± 89,5)**
kg por cooperado	Produtividade	Coleta ÷ cooperados ativos	coop × mês	kpi_cooperativa_mes	**32,5 kg (± 26,5)**
Produtividade individual	Produtividade	kg por cooperado no mês	cooperado × mês	kpi_cooperado_mes	**média 195,1 kg**
Aproveitamento da triagem	Produtividade	Material aproveitado	triagem	fato_triagens	**90,6% (± 26,7)**
Tempo coleta → triagem	Produtividade	Velocidade de processamento	triagem	fato_triagens	**1.404,2 h (± 826,1)**
kg triado por membro	Produtividade	Triagem per capita	equipe × mês	kpi_equipe_mes	**média 162,6 kg**

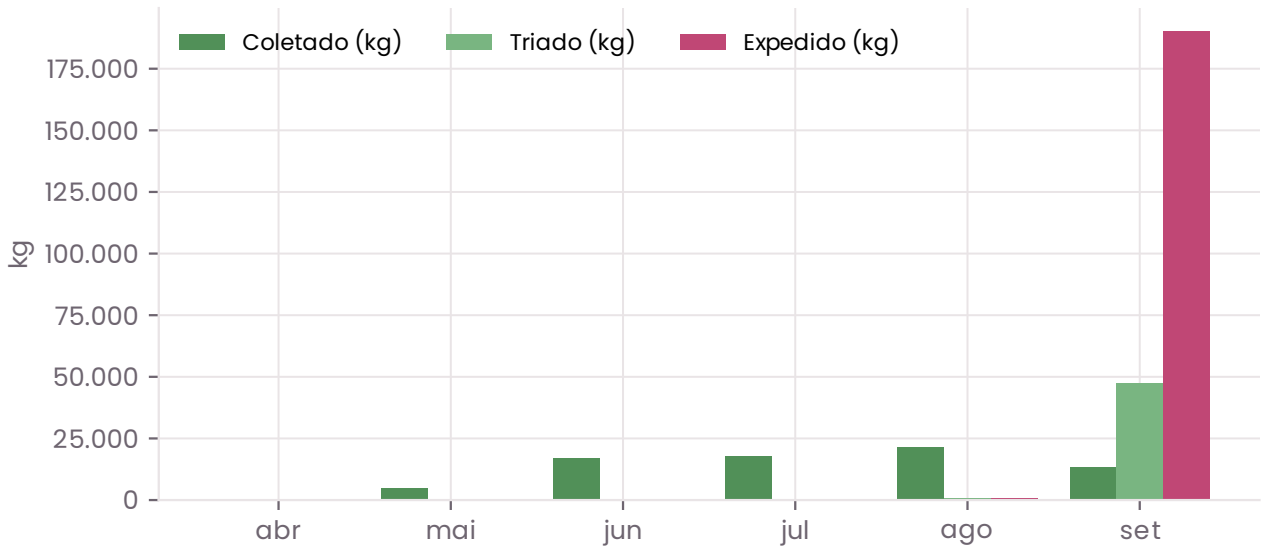
MÓDULO C · COOPERATIVAS

07 ANÁLISE DO DASHBOARD

Renovaí - Dashboard Cooperativas

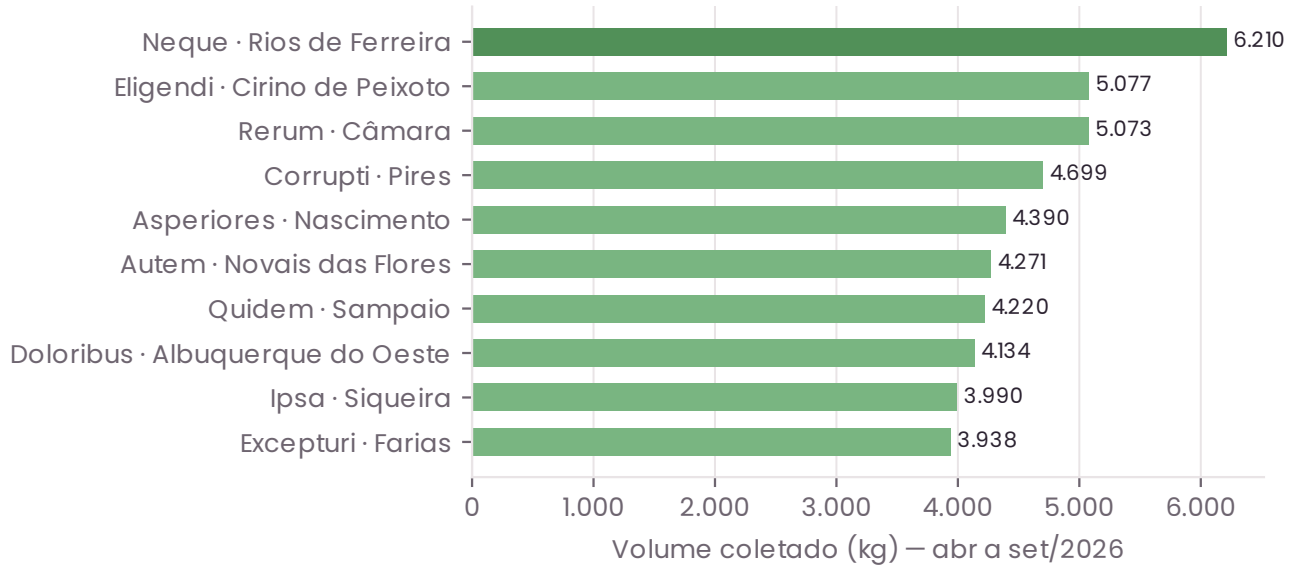
O dashboard segue a ordem **1 · Filtros** (Cooperativa, Período, Cidade, Categoria de material), **2 · Indicadores** (12 counters), **3 · Análises** (barras, linhas, histogramas e boxplots) e **4 · Mapas**. O período disponível vai de abril a setembro de 2026; os valores abaixo consideram o período completo, sem filtros.

Visualização	Pergunta que responde	O que mostra
12 counters	Qual o retrato geral da operação?	73.544,5 kg coletados, 47.829,8 kg triados, rejeito 8,3%, R$ 74.273,51, fechamento 64,9%, 32,5 kg/cooperado, 452 coletas, 162,7 kg/coleta, aproveitamento 90,6%, 1.404,2 h, 190.963,3 kg expedidos e cobertura de 1.946 dias
Valor negociado por mês	Quando as vendas acontecem?	Zero até agosto e R$ 74.273,51 em setembro
Rejeito e fechamento por mês	A qualidade e o fechamento mudam?	Só há valores em agosto (0,0% e 0,0%) e setembro (8,39% e 66,7%)
Boxplots por cooperativa (tempo coleta → triagem e produtividade)	Há cooperativas fora do padrão?	Dispersão semelhante entre cooperativas
Boxplot de aproveitamento por categoria	Qual categoria tem mais perda?	Caixa achatada em 100% (Q1 = mediana = 100 em todas as categorias)
kg triado por membro — equipes	Quais equipes rendem mais?	De 7,1 kg a 350,5 kg por membro; aproveitamento médio de 92,7%
Tempo médio de negociação por mês	Quanto demora a venda?	41,5 h em agosto e 1.827,7 h em setembro



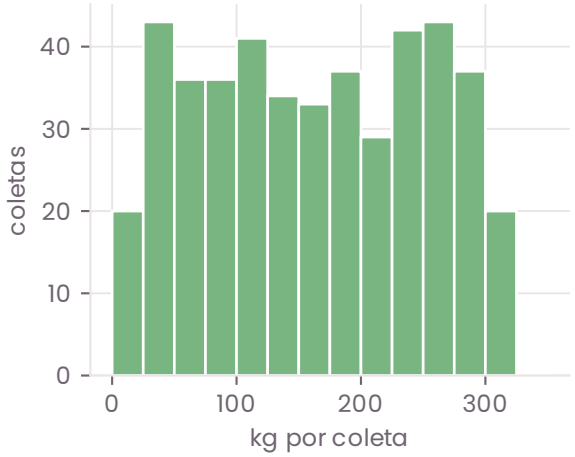
Coletado × triado × expedido por mês. Pergunta: a cadeia física está equilibrada?

FATO a coleta é distribuída de maio a setembro, enquanto triagem e expedição aparecem quase só em setembro. INTERPRETAÇÃO o gráfico não permite avaliar a capacidade de triagem mês a mês. Este é o principal ponto a validar antes de ler a série como tendência.

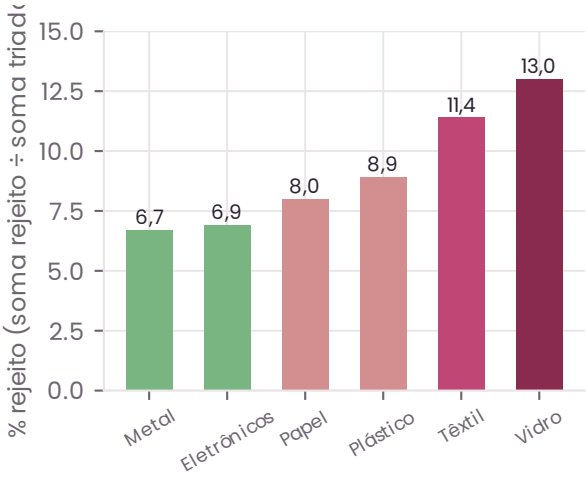


Ranking de cooperativas por volume coletado (top 10). Pergunta: onde está concentrada a oferta?

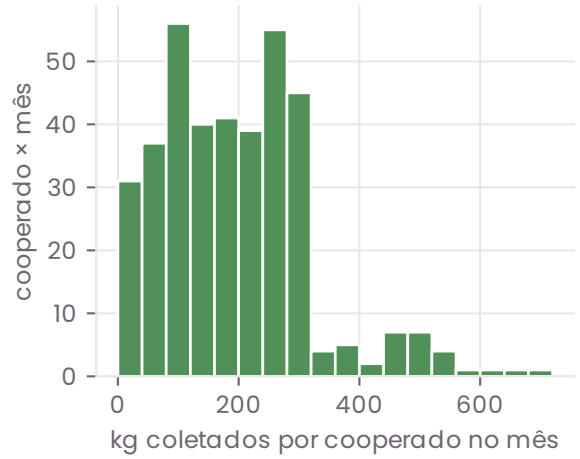
FATO a 1ª cooperativa (6.209,5 kg) coleta 2,2 vezes o volume da 10ª (3.938,3 kg); duas cooperativas têm menos de 400 kg (Recicla Vida e Novo Ciclo). O ranking de coleta não coincide com o de valor: a 2ª em coleta negociou R$ 166,98, enquanto a 5ª negociou R$ 18.496,60, o maior valor. INTERPRETAÇÃO volume coletado e resultado comercial precisam ser acompanhados juntos.



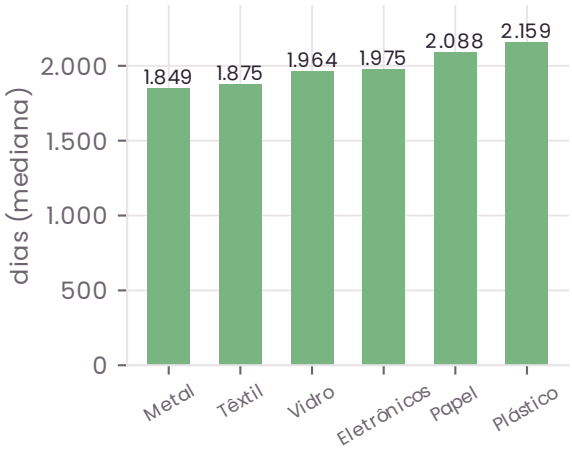
Distribuição do peso por coleta. Faixa de 16 a 350 kg, sem concentração num tamanho padrão.



Rejeito por categoria (ponderado por kg, a partir de fato_triagens). Complementa o boxplot de aproveitamento, que fica achatado em 100%.



Produtividade individual (kg por cooperado no mês): concentração até ~300 kg, com cauda até 720 kg.



Cobertura de estoque por categoria (mediana, dias): todas acima de 5 anos.

Seção 4 · Mapas

FATO `enderecos` não tem latitude e longitude, então o mapa não é aplicável. O dashboard mostra o volume coletado por cidade: 19 cidades, lideradas por "Da Costa" (6.209,5 kg), "Gonçalves" (5.076,9 kg), "Novaes" (5.072,6 kg), "Vieira" (4.698,7 kg) e "Silva Do Sul" (4.389,6 kg). HIPÓTESE com coordenadas, seria possível avaliar a cobertura geográfica das rotas de coleta.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

08 ANÁLISE DOS RESULTADOS

Comportamentos, relações entre KPIs e pontos de atenção

8.1 Principais comportamentos

Observação	Classificação	Leitura
A coleta cresce de 4.753 kg (mai) para 21.320 kg (ago).	FATO	A captação de material se expandiu ao longo do semestre, com 2 a 14 cooperativas ativas por mês.
Triagem (98,7%) e expedição (99,6%) concentradas em setembro.	FATO	HIPÓTESE registro em lote. É preciso validar as datas dos eventos.
Expedido (190.963 kg) maior que coletado (73.544 kg); cobertura de ~1.946 dias.	INCONSISTÊNCIA	HIPÓTESE o estoque inicial não vem de coletas registradas. É preciso verificar a origem do saldo.
Rejeito de 13,0% em Vidro e 11,4% em Têxtil contra 6,7% em Metal.	FATO	Essas categorias concentram a perda da triagem.
88,7% das triagens sem rejeito.	FATO	INTERPRETAÇÃO a perda está concentrada em poucas triagens, o que facilita investigar os casos.
Fechamento de 64,9% e valor concentrado em poucas cooperativas.	FATO	Duas cooperativas não negociaram nada; a 2ª em coleta negociou R$ 166,98.
232 cooperados com coletas contra 341–382 cooperados ativos por mês.	FATO	INTERPRETAÇÃO parte dos cooperados não aparece nas coletas; HIPÓTESE atuam em triagem ou em outras funções.

8.2 Relações entre KPIs

- **Rejeito × aproveitamento:** 8,3% de rejeito ponderado corresponde a 91,7% de aproveitamento. O counter mostra 90,6% porque é uma média simples por triagem.
- **Coleta × valor por cooperativa:** não seguem a mesma ordem. Alta coleta não garante resultado comercial.
- **Expedição × estoque:** a cobertura muito alta é coerente com um saldo de estoque grande em relação às saídas registradas.
- **Tempo coleta → triagem × volume triado:** ambos são afetados pela concentração das triagens em setembro.

8.3 Indicadores que merecem acompanhamento

REJEITO VIDRO/TÊXTIL	COLETA → TRIAGEM	ESTOQUE SEM SAÍDA	EXPEDIDO ÷ COLETADO	COOPS SEM VENDA
13,0% / 11,4%	~58 dias	685 / 1.095	2,6×	2 de 20
qualidade da triagem	validar registros	estoques sem saída em 90 dias	origem do estoque	valor R$ 0

Fora do dashboard: as tabelas publicadas registram despesas (R$ 277.361,17) e rateios aos cooperados (R$ 612.385,42), valores muito superiores ao negociado na plataforma. HIPÓTESE as cooperativas têm receitas fora da plataforma. Esses valores não estão no dashboard e não devem ser usados para calcular margem sem essa verificação.

MÓDULO C · COOPERATIVAS

09 CONCLUSÃO

O que o módulo Cooperativas permite afirmar

Problema analisado. O módulo acompanha se a operação das cooperativas tem volume, qualidade, velocidade e produtividade para sustentar as vendas da plataforma. O problema foi formulado a partir da estrutura da base e dos indicadores do dashboard.

Base e tratamento. Coletas, triagens, estoques, cooperados, equipes e negociações do banco foram tratados em PySpark. A herança de eventos foi lida com ONLY, o que evita a dupla contagem. O rejeito foi validado contra o volume triado, o headcount foi calculado por mês e o grão foi validado antes da publicação.

O que o dashboard mostra (abr–set/2026).

- **Volume:** 20 cooperativas coletaram 73,5 mil kg em 452 coletas (162,7 kg por coleta) e triaram 47,8 mil kg, com 8,3% de rejeito (maior em Vidro e Têxtil).
- **Produtividade:** mediana de 181 kg por cooperado ao mês.
- **Resultado comercial:** R$ 74.273,51 em vendas, com 64,9% de fechamento.

Pontos que merecem acompanhamento.

- **Qualidade por categoria:** rejeito de Vidro e Têxtil.
- **Concentração em setembro:** triagens, expedições e fechamentos concentrados num único mês alongam os tempos e impedem ler tendências.
- **Expedição × coleta e estoque parado:** é preciso verificar a origem do saldo de estoque.
- **Premissas de chave e de equipe:** é preciso validar o `cooperado_id` e registrar datas na composição das equipes.

Esses pontos não invalidam os indicadores, mas devem ser esclarecidos antes de usar as séries mensais para decisões de capacidade.

MÓDULO DE BI · OPERAÇÃO DO PIPELINE

10 AGENDAMENTO E EXECUÇÃO DO JOB

Configuração do processo automatizado de atualização da camada analítica no Databricks

O processamento dos dados do Renovaí é executado por meio de um Job associado ao notebook **Renovaí - Notebook**. A configuração apresentada registra um agendamento para as 08:00, no fuso horário de Brasília (UTC-03:00), permitindo que o pipeline seja iniciado de forma programada, sem depender exclusivamente de uma execução manual.

IDENTIFICAÇÃO DO JOB

Renovaí - Notebook

ID: 322747430619874

AGENDAMENTO

08:00 AM

UTC-03:00 · America/Sao_Paulo

ÚLTIMA EXECUÇÃO

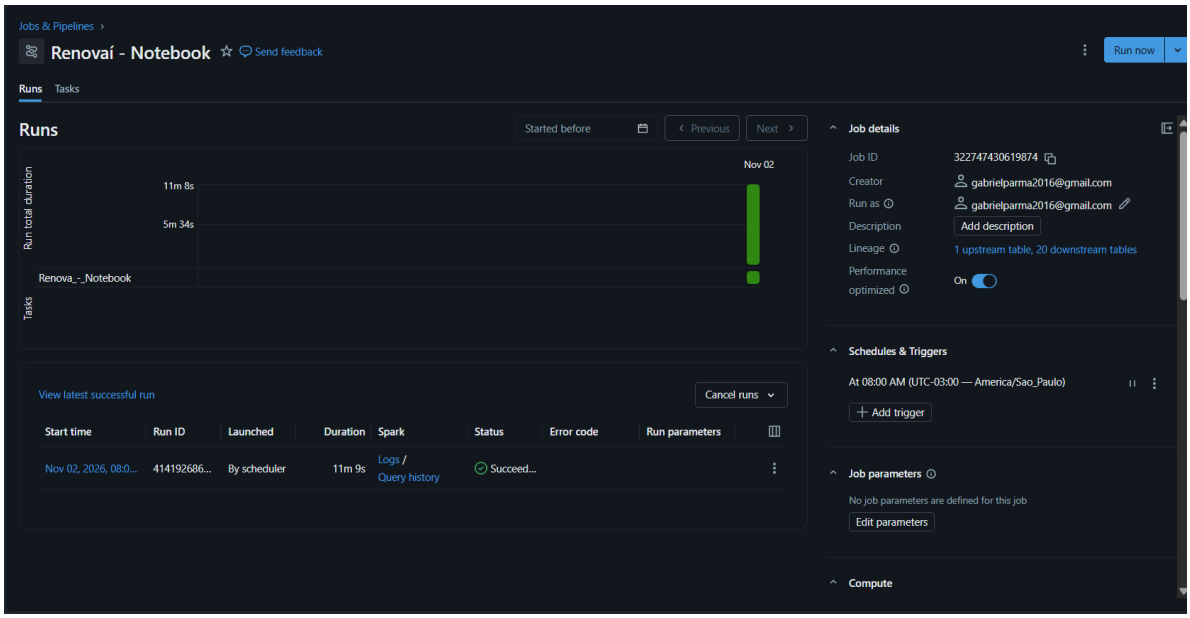
SUCCEEDED

02/11/2026 · 11min 9s

10.1 Parâmetros operacionais

Performance otimizada	Ativada na configuração do Job.
Dependências de dados	A tela informa 1 tabela upstream e 20 tabelas downstream na linhagem.
Parâmetros do Job	Nenhum parâmetro de Job está definido na configuração exibida.
Última execução exibida	Iniciada pelo agendador (scheduler), com status de sucesso e duração registrada de 11min 9s.

10.2 Evidência da configuração no Databricks



Fonte: captura da tela de configuração do Job “Renovaí - Notebook” no Databricks, fornecida para inclusão neste relatório. O horário e o status correspondem às informações visíveis no momento da captura.